



清华大学 集成电路学院

School of Integrated Circuits, Tsinghua University

ADC的测试、分析及校准

揭路

清华大学



- ADC测试基础
- ADC精度测试与分析方法
 - 频域方法
 - 时域和统计方法
- ADC校准方法
 - 线性方程组方法
 - Dither方法



- **ADC测试基础**
- ADC精度测试与分析方法
 - 频域方法
 - 时域和统计方法
- ADC校准方法
 - 线性方程组方法
 - Dither方法

ADC的测试



• 测试一颗ADC芯片，通常可分为功能和性能两个层面

• 功能层面

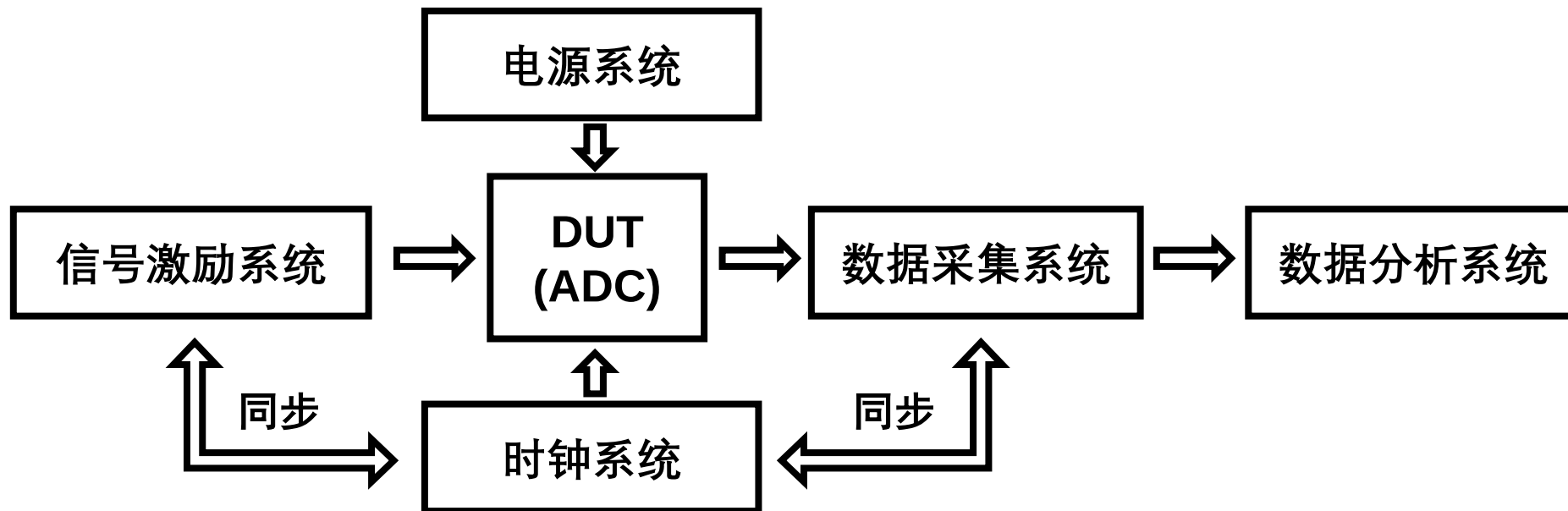
- “能不能用” – 接口、数字逻辑、模拟功能.....

• 性能层面

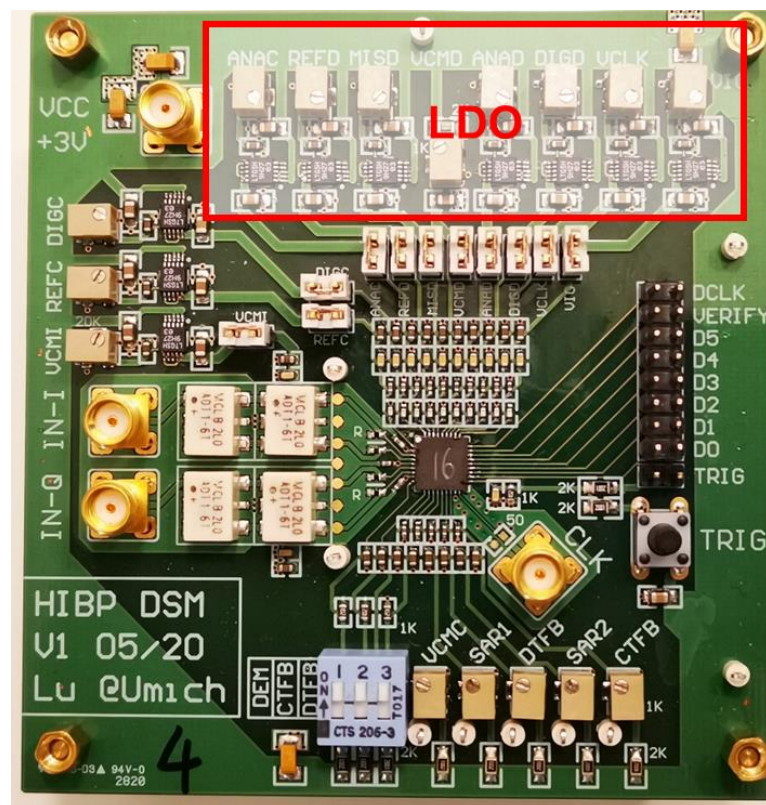
- 速度：采样率、带宽.....
- **精度（重点）**：静态精度、动态精度.....
- 功耗：静态功耗、动态功耗、漏电.....
- 其他：接口性能、PVT、良率、老化.....

Data Sheet						AD7606/AD7606-6/AD7606-4					
Parameter	Test Conditions/Comments	Min	Typ	Max	Unit	Parameter	Test Conditions/Comments	Min	Typ	Max	Unit
SPECIFICATIONS						AD7606/AD7606-6/AD7606-4					
Table 2.						Data Sheet					
DYNAMIC PERFORMANCE						f _{IN} = 1 kHz sine wave unless otherwise noted					
Signal-to-Noise Ratio (SNR) ^{1,2}						Oversampling by 16; ±10 V range; f _{IN} = 130 Hz					
						No oversampling; ±10 V range					
						No oversampling; ±5 V range					
Signal-to-(Noise + Distortion) (SINAD) ¹						No oversampling; ±10 V range					
						No oversampling; ±5 V range					
Dynamic Range						No oversampling; ±10 V range					
						No oversampling; ±5 V range					
Total Harmonic Distortion (THD) ¹						No oversampling; ±10 V range					
Peak Harmonic or Spurious Noise (SFDR) ¹						No oversampling; ±5 V range					
Intermodulation Distortion (IMD) ¹						f _{IN} on unselected channels up to 160 kHz					
Second-Order Terms						f _{IN} = 1 kHz, f _B = 1.1 kHz					
Third-Order Terms						Channel-to-Channel Isolation ¹					
Channel-to-Channel Isolation ¹						f _{IN} on unselected channels up to 160 kHz					
ANALOG INPUT FILTER						Full Power Bandwidth					
						-3 dB, ±10 V range					
						-3 dB, ±5 V range					
						-0.1 dB, ±10 V range					
						-0.1 dB, ±5 V range					
ENCODER DELAY						±10 V range					
						±5 V range					
DC ACCURACY						Resolution					
						No missing codes					
						Differential Nonlinearity ¹					
						Integral Nonlinearity ¹					
						Total Unadjusted Error (TUE)					
						±10 V range					
						±5 V range					
Positive Full-Scale Error ^{1,4}						External reference					
						Internal reference					
Positive Full-Scale Error Drift						External reference					
						Internal reference					
Positive Full-Scale Error Matching ¹						±10 V range					
						±5 V range					
Bipolar Zero Code Error ^{1,5}						±10 V range					
						±5 V range					
Bipolar Zero Code Error Drift						±10 V range					
						±5 V range					
Bipolar Zero Code Error Matching ¹						±10 V range					
						±5 V range					
Negative Full-Scale Error ^{1,4}						External reference					
						Internal reference					
Negative Full-Scale Error Drift						External reference					
						Internal reference					
Negative Full-Scale Error Matching ¹						±10 V range					
						±5 V range					

- Test Bench (TB) 是给ADC提供供电、信号与时钟激励、输出数据采集分析的系统，目的是让ADC正常工作并评估其功能与性能
- 除了最终实测阶段，在设计阶段也需要搭建虚拟的TB用于仿真评估
- 通常ADC的TB由以下几部分组成：



- 供电是ADC工作的前提，TB中首先需要搭建一套合理的供电与偏置系统
- 要点1：足够的驱动能力（输出电阻、拉电流与灌电流能力）
- 要点2：充分且合理的去耦
- 要点3：低噪声
- 要点4：避免串扰、耦合



LTC3042

Low ESL电容

RF电容

- 信号源是正确评估ADC性能的关键
- 要点1：足够的精度（根据测试项目需要）
 - 静态精度
 - 动态精度（通常用正弦源+滤波器）
- 要点2：足够的驱动能力（输出阻抗、带载电容和开关电容的能力）
- 要点3：差分与共模（如何差分化、如何给共模，DC block）
 - 也可以用两台信号源产生差分信号，调整两台源的幅度和相位使得偶次失真消失

APx555B音频源



腔体式滤波器

- TTE
- AA
- K&L
- 云之微



巴伦

- Marki



高频用任意低杂散模拟源

驱动运放

- ADA4945(差分)
- LTC6362(差分)
- ADA4817(单端)
- LTC6229(单端)



- 时钟源是正确评估ADC性能的另一关键（常常被忽视！）
- 要点1：足够低的抖动和相噪
- 要点2：低杂散（边带杂散非常难以去除）
- 要点3：足够的摆幅（陡峭的时钟边沿有助于抑制时钟接收器的噪声）
- 要点4：避免时钟与信号或Vref的耦合

R&S SMA100B



Keysight E8663D



- 数字接口是ADC数据输出与配置写入的，虽然多数情况不影响性能，但仍有需要注意的地方
- 要点1：正确的电平（避免ESD导通及回灌）
- 要点2：足够的驱动力（特别是高速CMOS接口）
- 要点3：避免串扰（特别是地）
- 要点4：避免振铃（产生伪时钟沿或误码）
- 要点5：正确的接口标准（时钟沿等）

- **可重复性** – 测试结果稳定, 可重复, 可置信
 - = **实验台可靠性** + **数据全面性** + **芯片可靠性**（需单独定位）
 - 实验台可靠性 – 排除实验台（TB）中的随机或未知因素
 - 数据全面性 – 完整记录每一次测试的所有信息（控制与观测）
- 提高灵活性 – 尽可能多的可控制量可观测量
- 提高效率 – 缩短测试时间 + 降低测试成本



- ADC测试基础
- **ADC精度测试与分析方法**
 - 频域方法
 - 时域和统计方法
- ADC校准方法
 - 线性方程组方法
 - Dither方法

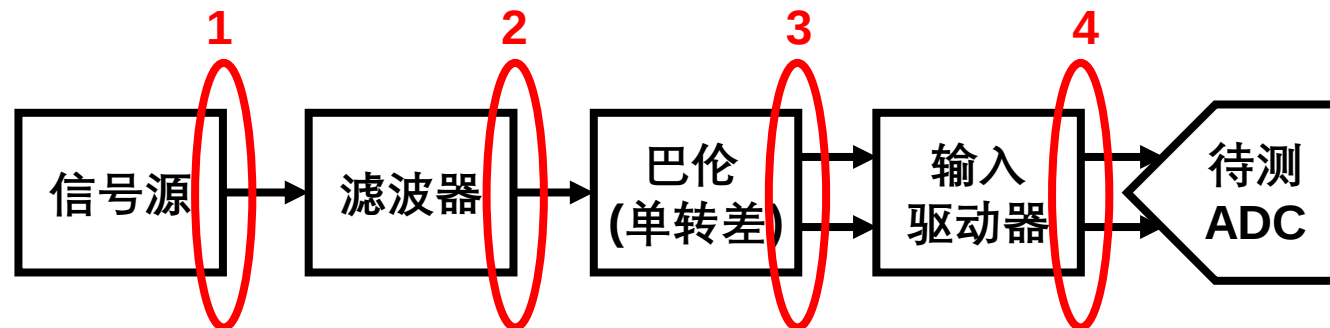
- 静态精度指ADC在转换DC或低频信号时的性能，通常较容易测试和分析
- 失调（offset）：零输入下的输出码
- 失调温漂（offset drift）：失调随温度的变化
- 增益误差（gain error）：扣除失调后，输出码与实际输入之间的比例差异
- 增益温漂（gain drift）：增益随温度的变化
 - 上述性能指标通常是给ADC高精度直流输入，采集足够多的输出码做平均后分析
- 非线性（INL和DNL）—— 扫描输入电压（仿真）或统计方法（稍后提到）

- 动态精度指ADC在转换高频信号时的性能，它的测试相对复杂，是本节内容重点
- 动态精度的指标有很多，常见的如：
 - 信噪比(SNR)
 - 信噪失真比(SNDR, SINAD)
 - 无杂散动态(SFDR)
 - 动态范围(DR)
 - 总谐波失真(THD)
 - 交调失真(IMD)
 - 噪声密度或积分(V_n , V_{nrms})
 - 信号传函(STF)
 - 孔径延迟(AD), 抖动(jitter)
 -
- **本质都是分析ADC的误差**，即数字输出(Dout)和模拟输入(Ain)之间的误差
 - $\text{Total Error} = A_{in} - D_{out} = \text{Linear Error} + \text{Noise} + \text{Distortion}$
 - 大部分应用(指标)关心误差中与Ain非线性相关的部分，即噪声(noise)和失真(distortion)
- 关键问题：（1）如何知道实际的Ain； **（2）如何分析（分解）误差并定位问题**

- 动态精度测试需要产生一个准确的（已知的）、变化的模拟信号（ A_{in} ）
- 常用方案：
 - 高精度信号源，如音频段可用Audio Precision音频源
 - 模拟信号源（正弦源）+ 高线性度带通滤波器（通常是无源的）
 - 噪声源 + 高线性度带阻滤波器

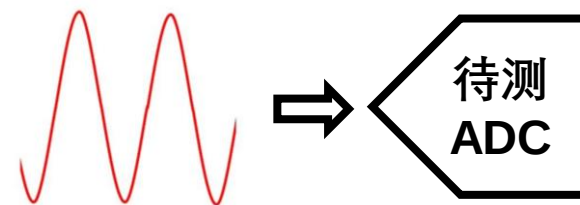
- **关键挑战：**

1. 边带噪声和杂散
2. 线性度
3. 差分平衡度
4. 驱动能力



典型ADC TB的信号链

- 单音（single-tone）测试是指输入信号为单频正弦波的动力精度测试，为最常用的ADC测试方法
 - 单频正弦波容易生成，精度也最高（可以滤波）
 - 单音测试结果易于分析（频域分析）
 - 许多ADC的动力精度指标都是基于单音测试定义的
- 输入正弦波的频率和幅度根据应用需求选择
 - 通常幅度覆盖ADC的输入满量程，频率达到ADC的模拟带宽
 - 正弦波的精度需要超过ADC的精度（难点）

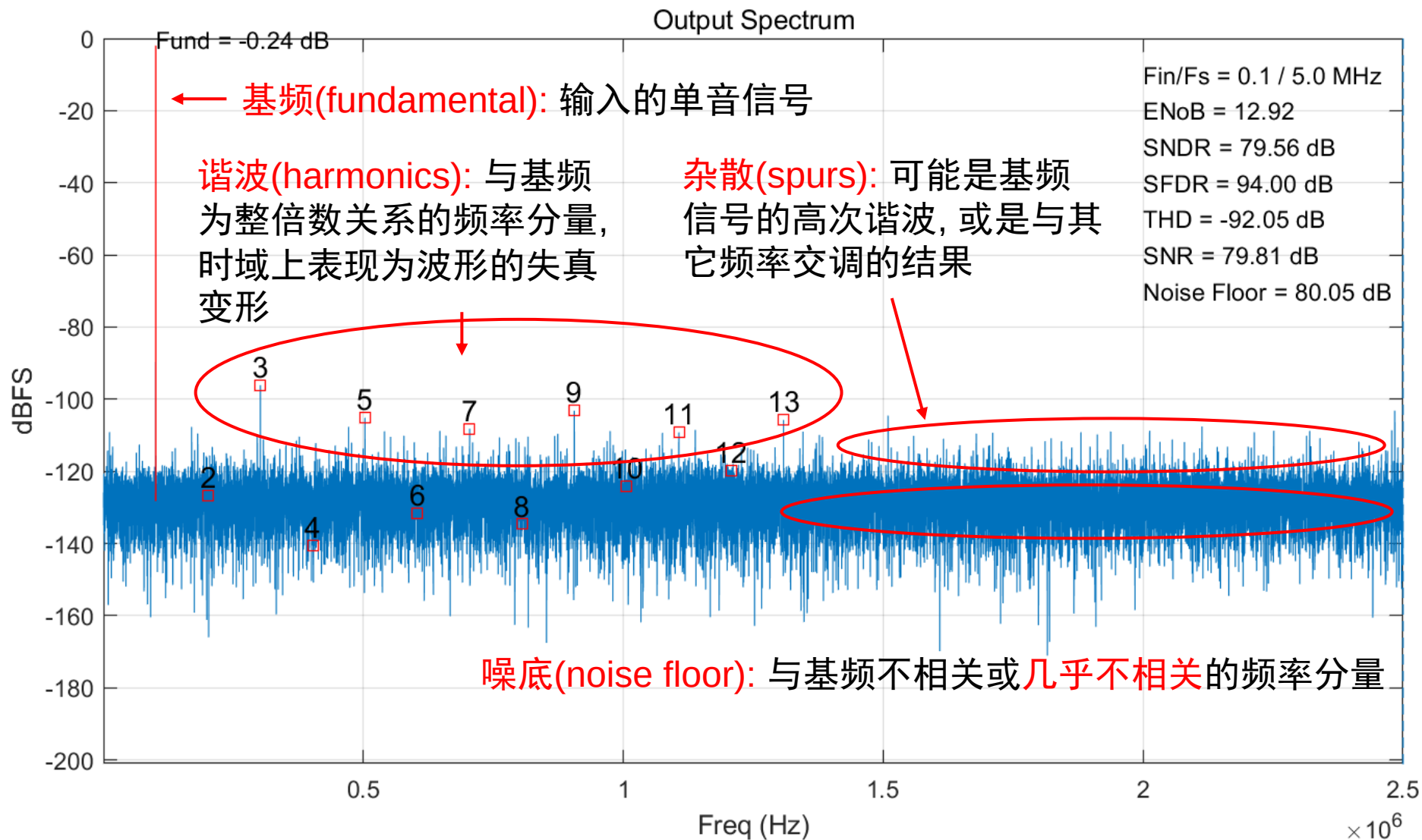




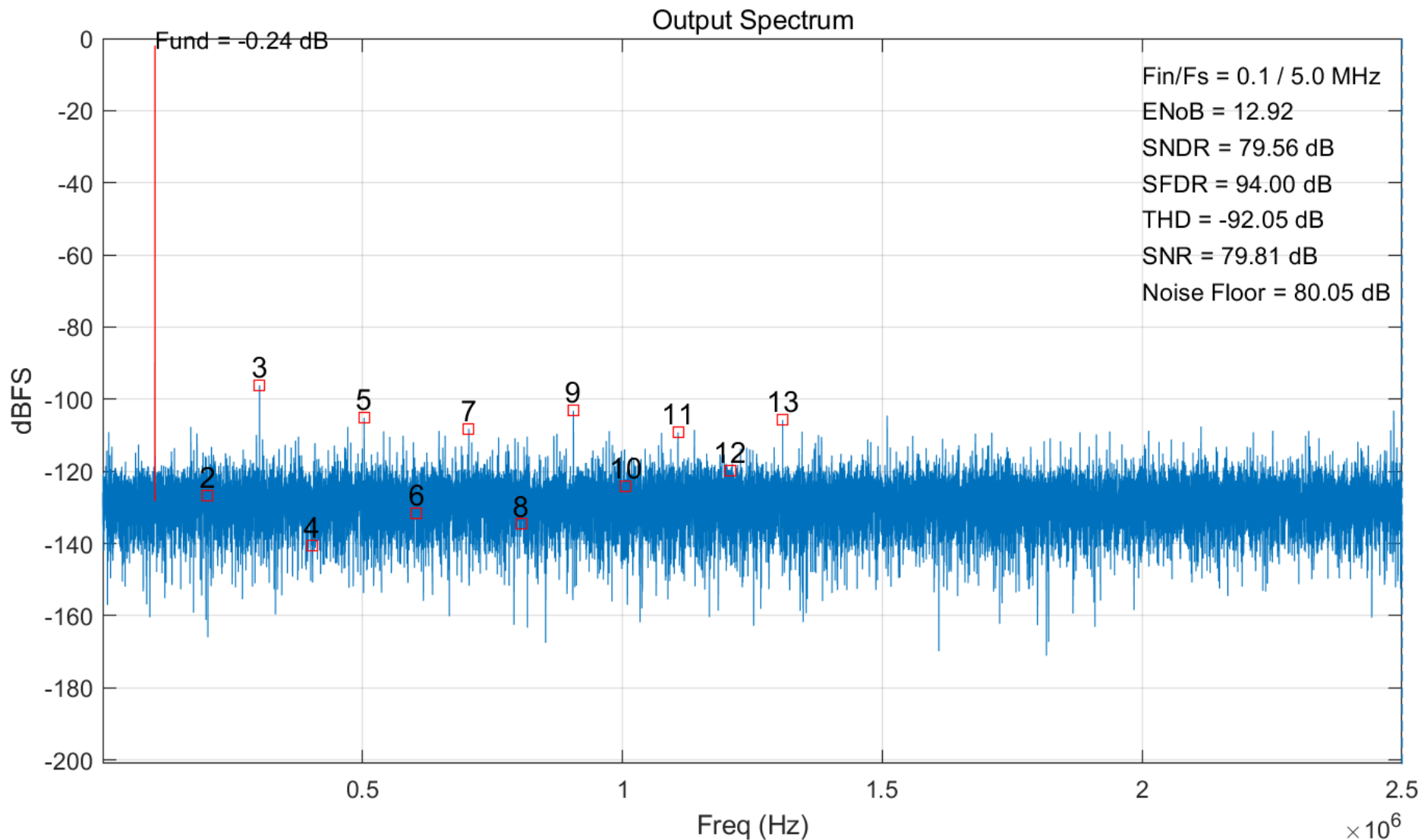
- ADC测试基础
- **ADC精度测试与分析方法**
 - 频域方法
 - 时域和统计方法
- ADC校准方法
 - 线性方程组方法
 - Dither方法

- 由于精度的需要，大多数测试中使用的模拟输入信号（Ain）都是滤波的结果，其中含有较少的频率分量
- 这种信号从时域上较难直接看出误差，因此通常将ADC的输出信号转换到频域（功率谱）再进行分析
- 具体做法是
 1. 连续采集一定点数的ADC输出数据，点数越多分析结果越准确（超过ADC量化电平数为佳）
 2. 对数据进行离散傅里叶变换(DFT或FFT)，获得复频谱
 3. 将复频谱求功率和dB20之后获得功率谱，便可进行后继观察和分析
- Matlab代码： $\text{spec} = \text{fft}(\text{data});$ $\text{spec} = \underbrace{20 \cdot \log_{10}(\text{abs}(\text{spec}(1:N/2)/N \cdot 2))}_{\text{求dB20}};$
只看半边谱 归一化

一个典型的ADC频谱



常见动态精度性能指标含义



SNDR – 信号能量与剩下所有误差能量之比

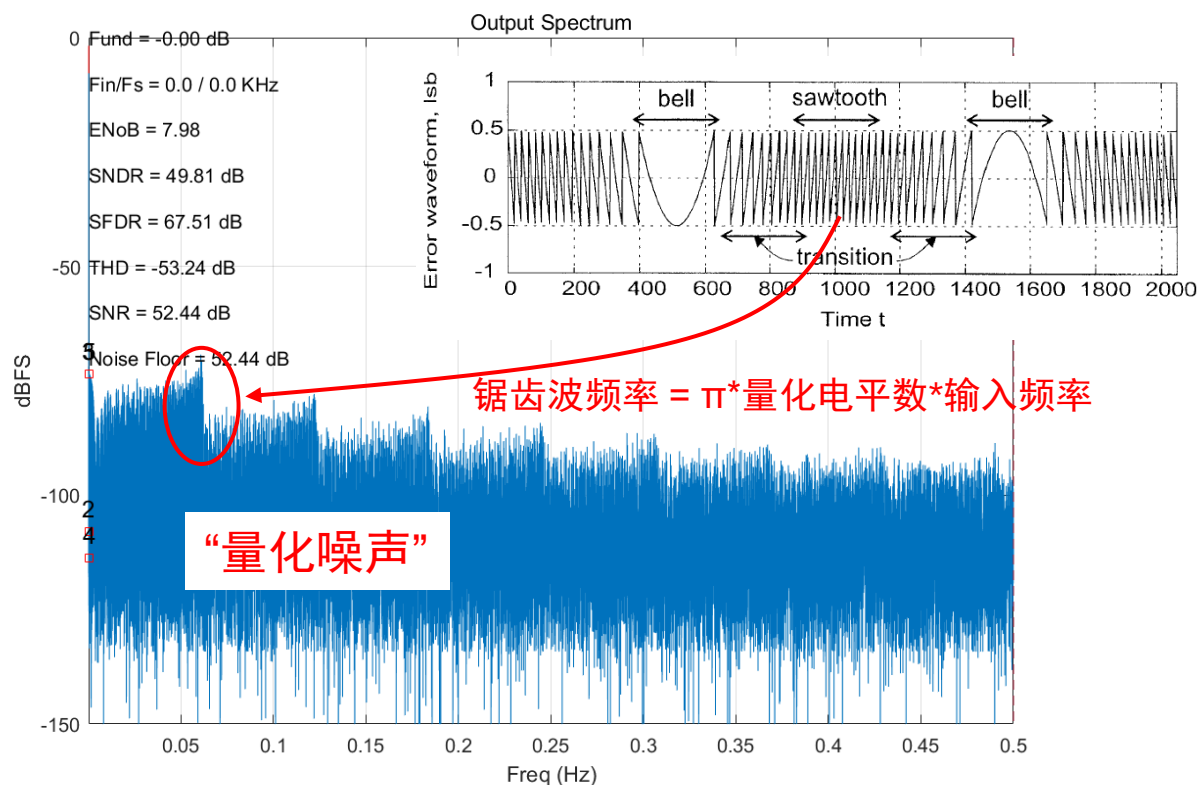
SFDR – 信号能量与最高的误差能量之比（通常是某一谐波）

SNR – 信号能量与除谐波外的误差能量之比

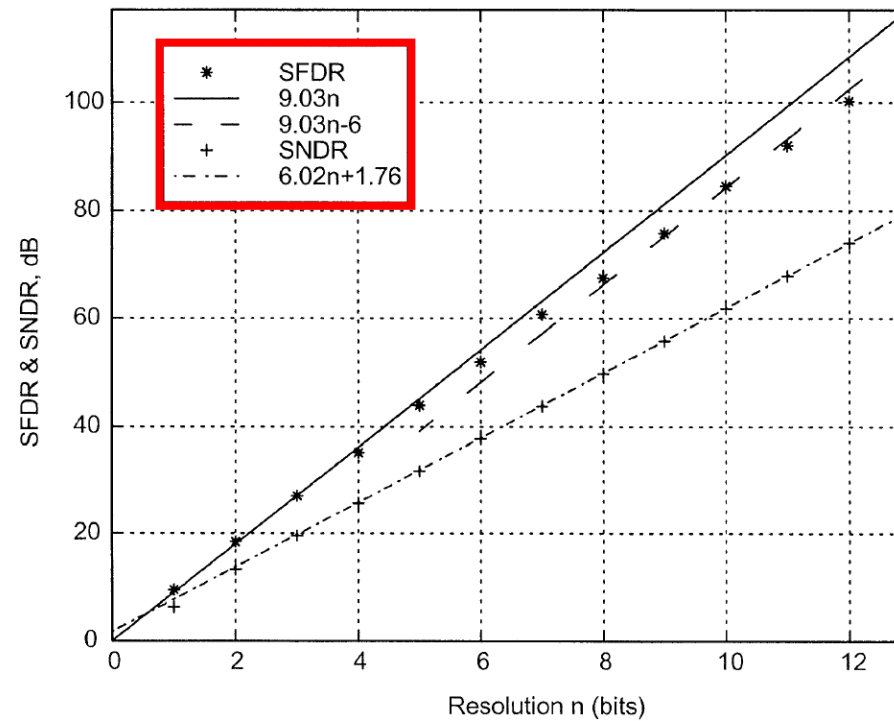
THD – 信号能量与所有谐波能量之比（通常统计到十几阶）

ENOB – 与SNDR等价，含义为等效该SNDR的理想ADC位数

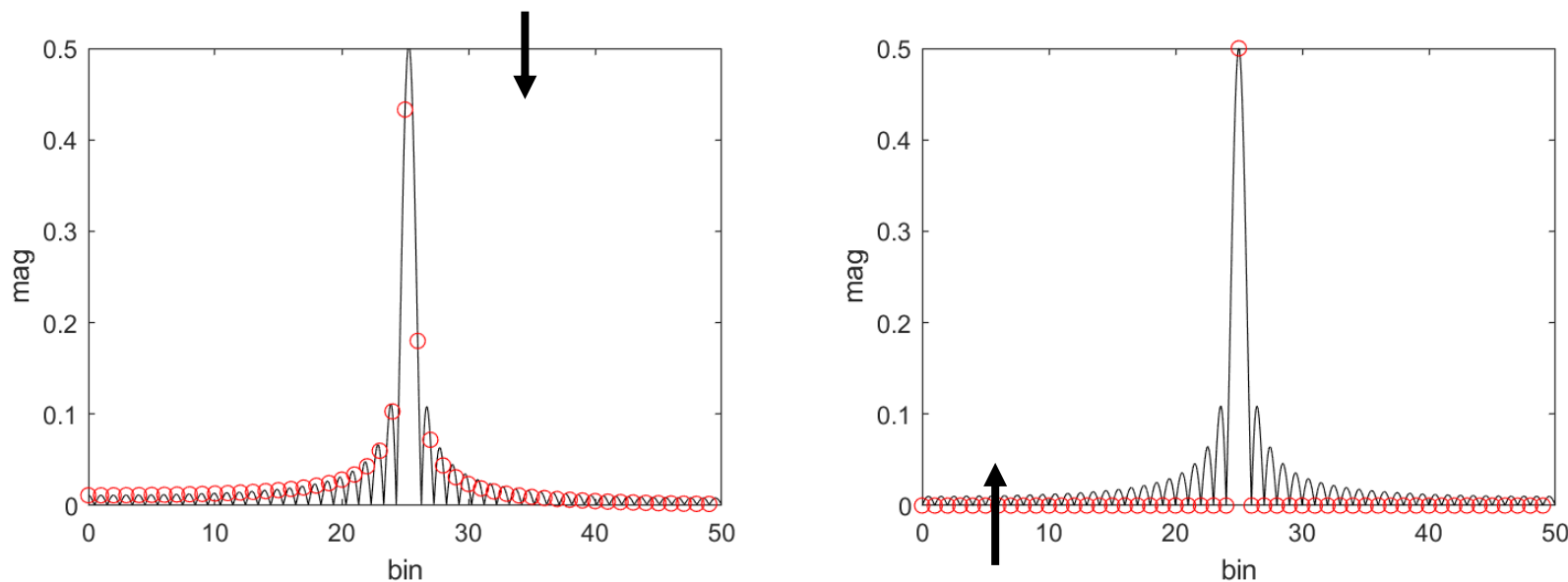
- 一个理想ADC（理想量化器）本质上是个高度非线性的系统，因此会引入大量高次的谐波，这些谐波频率高且平坦，与基频相关性很弱，因此也被称为“量化噪声”



理想ADC中SNDR和SFDR与位数n的关系



- 离散傅里叶变换由于对信号进行了截断，存在频谱泄露现象，即各个频率分量会产生旁瓣，从而影响对原信号的分析



- 为了避免频谱泄露，可以将信号频率置于离散谱的整数频点上，即满足**相干条件**：
 - $F_{in} = F_s * J / N$ ，其中 F_{in} 是输入频率， F_s 是采样率， N 是用于DFT的数据点数， J 是任意正整数
 - 为了更全面地评估ADC的性能，应让采样的波形位置尽可能不一样，**因此应选择让J和N互质**

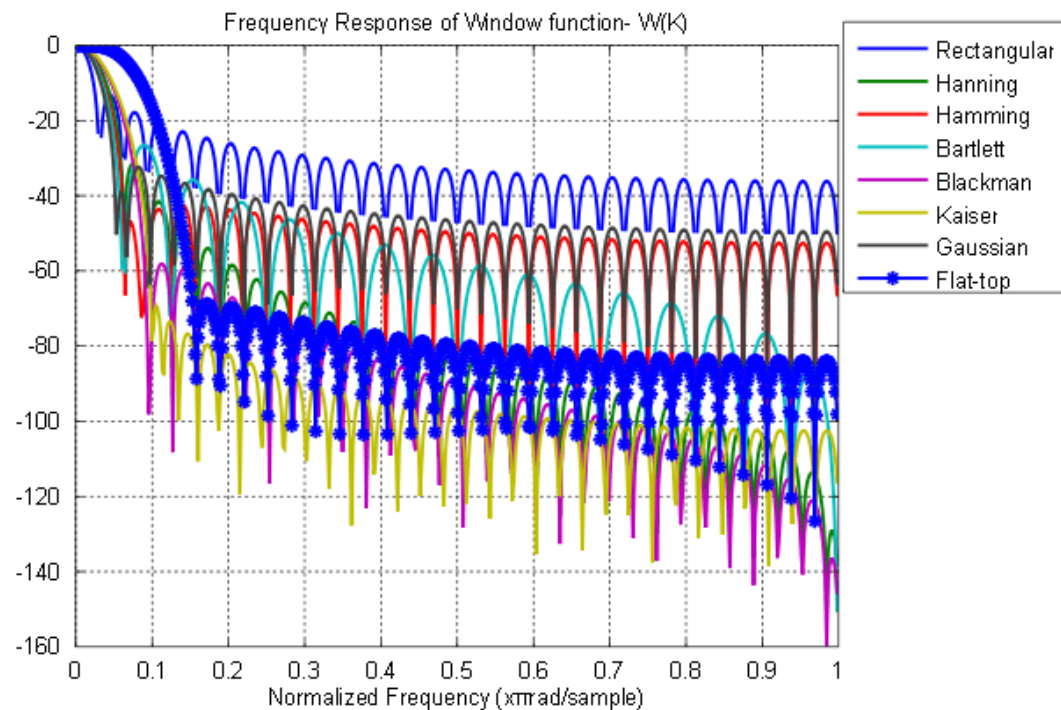
- 另一种减轻频谱泄露的方法是加窗，即将待分析信号先与一个“窗函数”相乘，再进行频谱分析

- Matlab代码：

```
data = data .* window(winType,N_fft,'periodic')
```

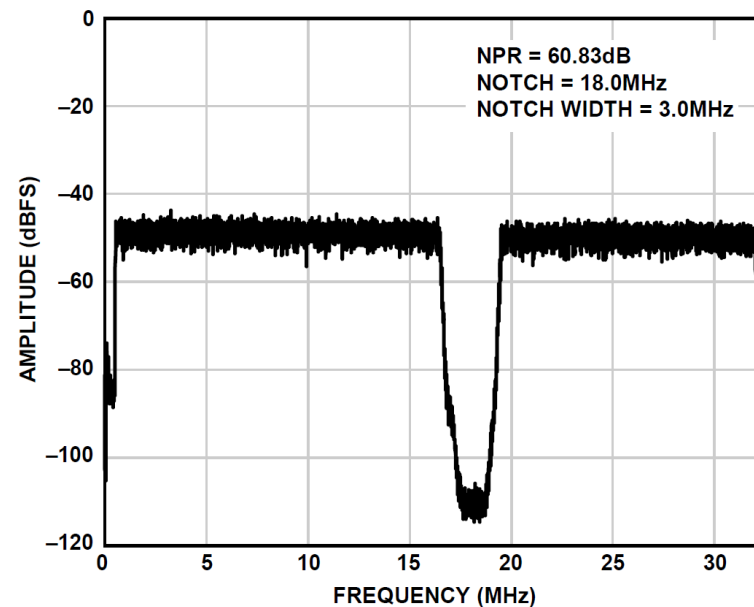
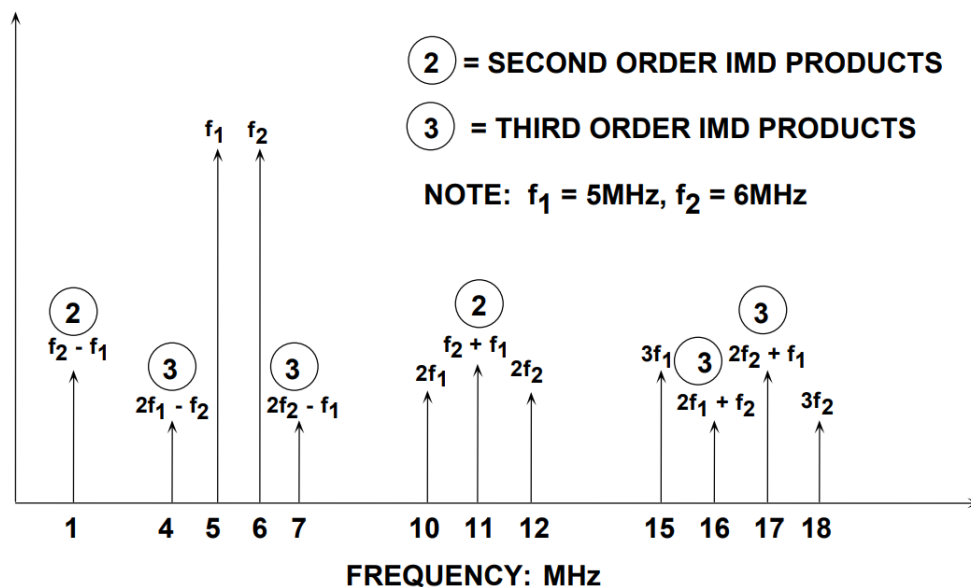
- 其中常用的窗函数有

- 汉宁窗 (@hann) - 比较通用，主瓣较窄
- 凯瑟窗 (@kaiser) - 适用于高阶DSM或严重泄露
- 布莱克曼窗 (@blackman)

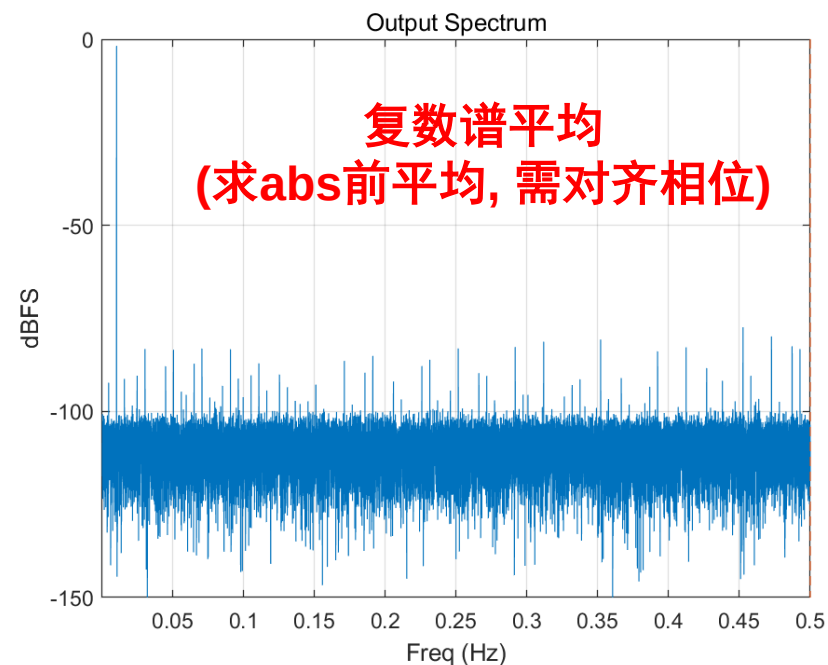
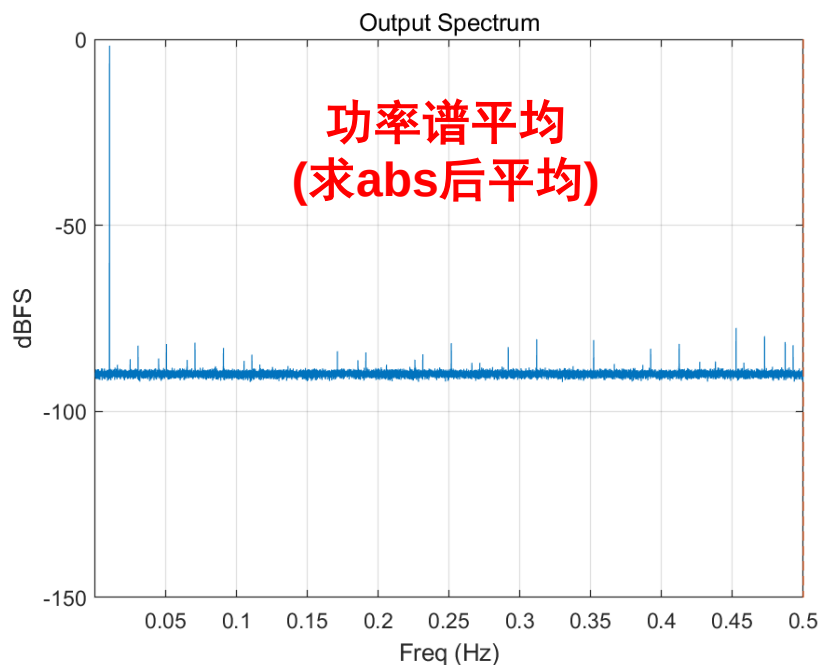
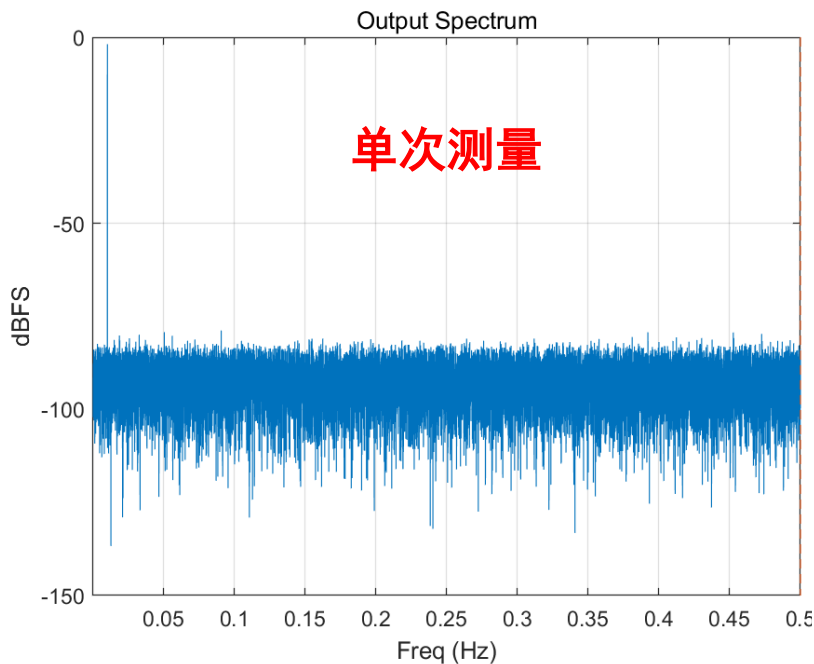


- 注意1：噪声整形ADC一定会产生频谱泄露，高阶整形ADC一定要加窗
- 注意2：在matlab中需要设置窗函数为periodic型，否则会混叠噪底

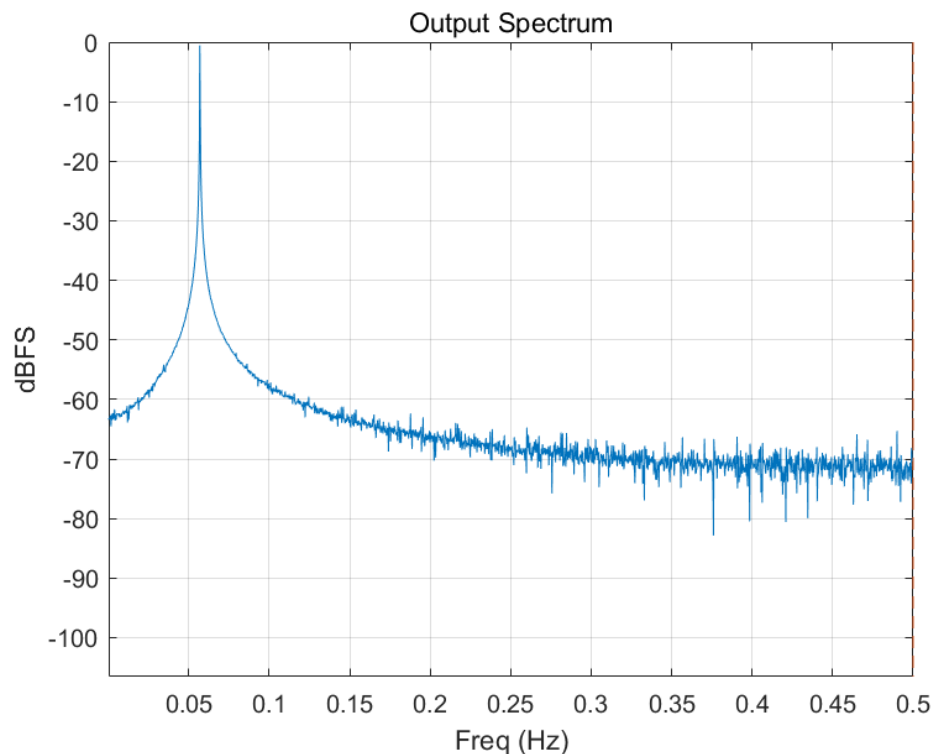
- 单音测试的谐波有时会落到带外（过采样ADC）或者由于混叠不易辨识
- 多音测试可以补充上述情况的盲区：通过输入两个或多个相近频率分量，频率之间由于非线性产生的交调成分将出现在带内，容易进行分析
- 更进一步地，可以使用带陷的宽带噪声作为输入测试ADC的Noise Power Ratio



- 为了区分确定性误差和失真，一种常用方法是采集多组数据进行平均，将噪声部分抑制以凸显确定性的误差
- 两种方法：1、功率谱平均（不影响SNR）；2、复数谱**对齐相位后**平均（压噪底）



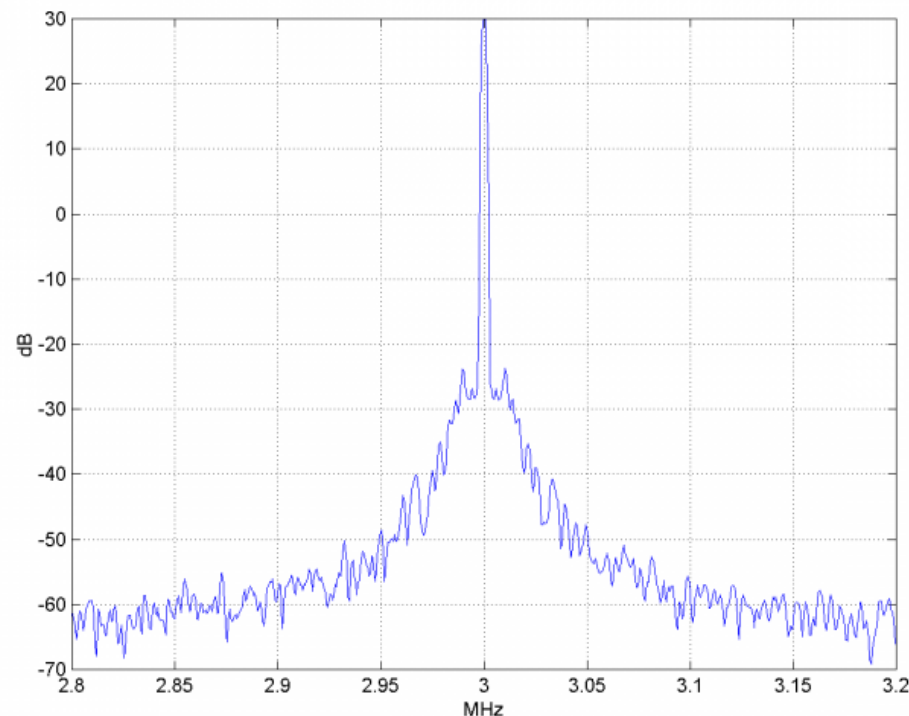
- 现象1：基频附近出现“散开”现象，也被形象地称为“Skirt”



可能1： 频谱泄露、信号源与时钟源未同步

特征： “散开”处边沿光滑

解决： 采用相干频率或加窗

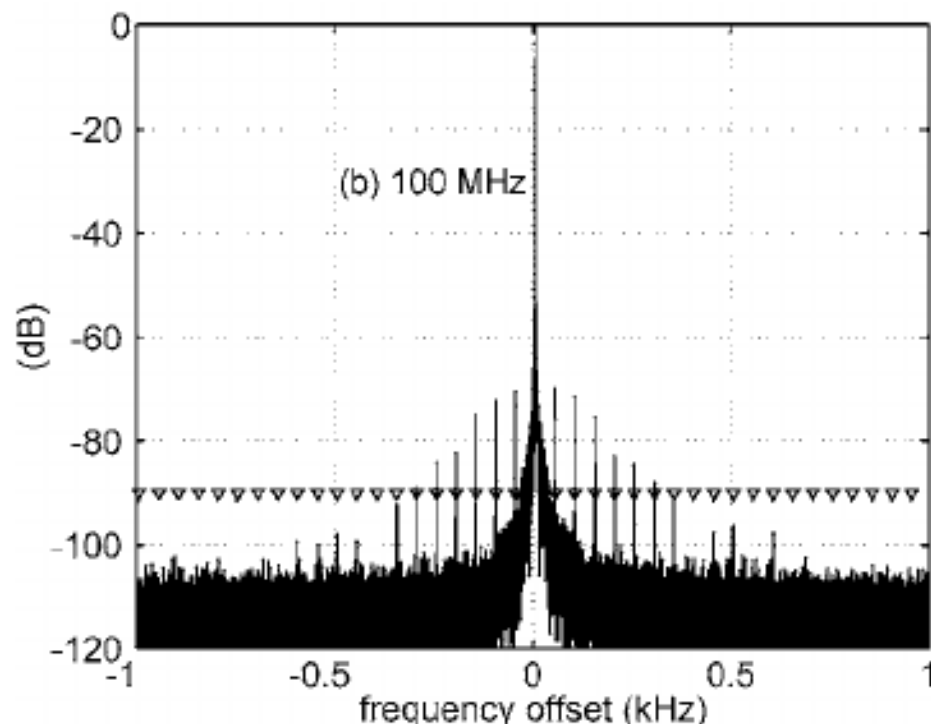


可能2： 信源或时钟源的低频抖动、相位噪声

特征： “散开”边沿有噪底样的随机波动

解决： 换更好的信源或时钟源

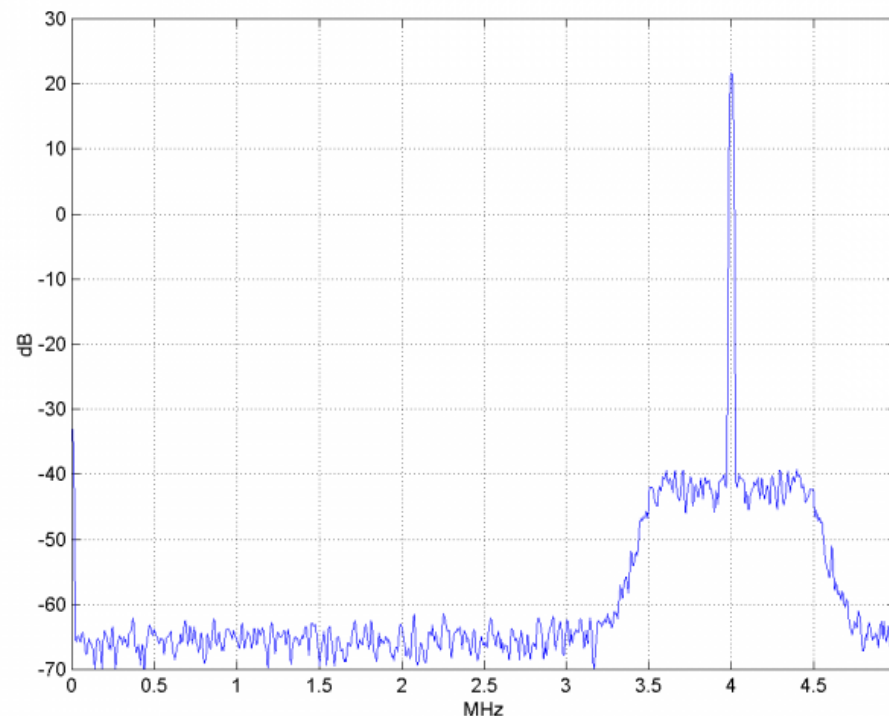
- 现象1：基频附近出现“散开”现象，也被形象地称为“Skirt”



可能3：边带噪声、杂散

特征：基频附近对称出现大量的杂散

解决：换更好的信源

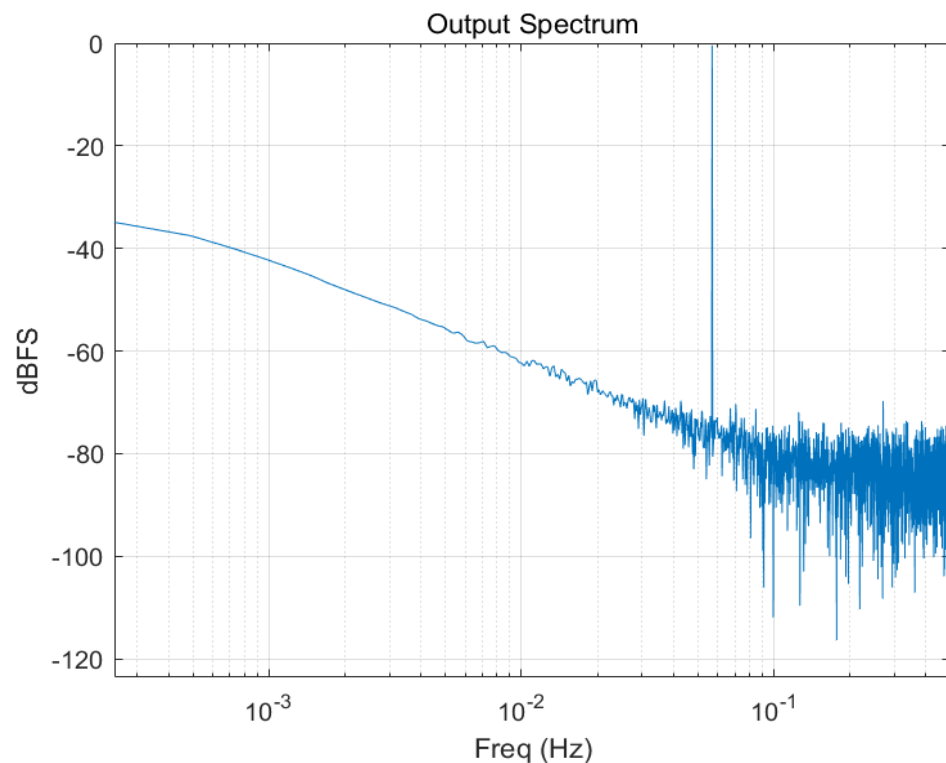


可能4：信源的热噪声被带通滤波后的剩余噪声

特征：“散开”处为明显的梯形

解决：换更窄带的滤波器或更低噪声的信源

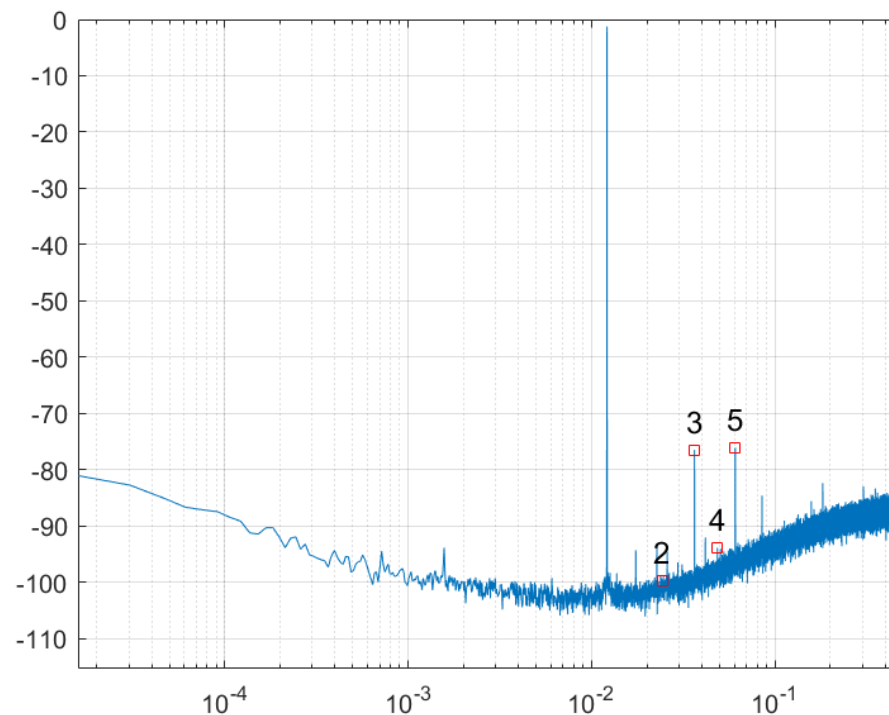
• 现象2：频谱低频端“翘起”



可能1：电路建立过程、基线漂移（常见于仿真）

特征：低频段较为光滑的噪底，通常超过10dB/dec

解决：等待电路稳定后采数

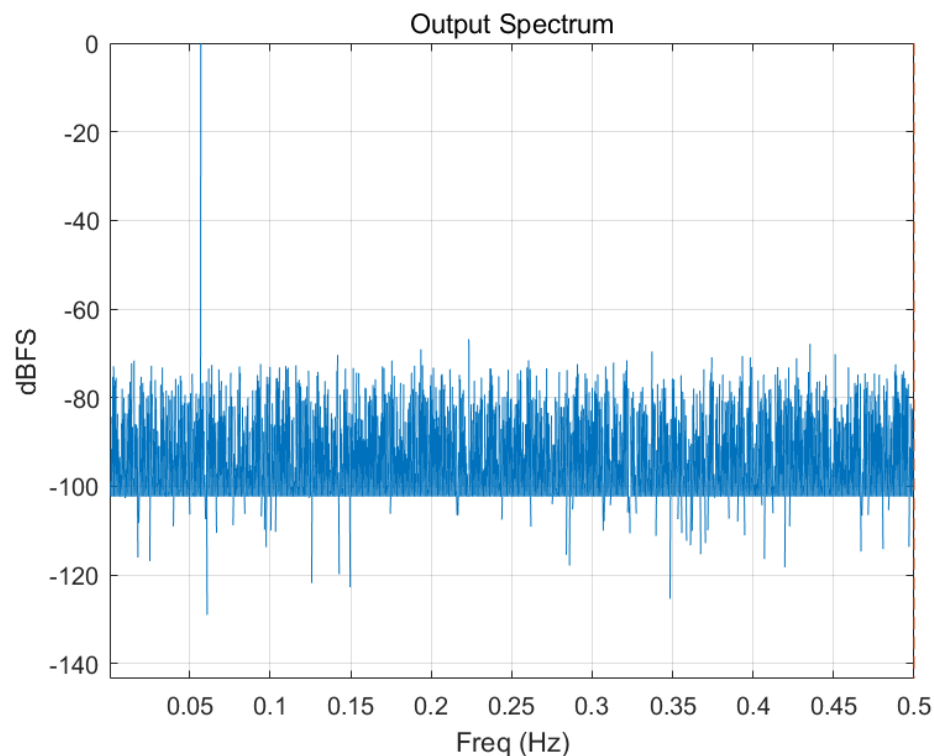


可能2：闪烁噪声

特征：10dB/dec的低频噪底斜率

解决：修改电路设计

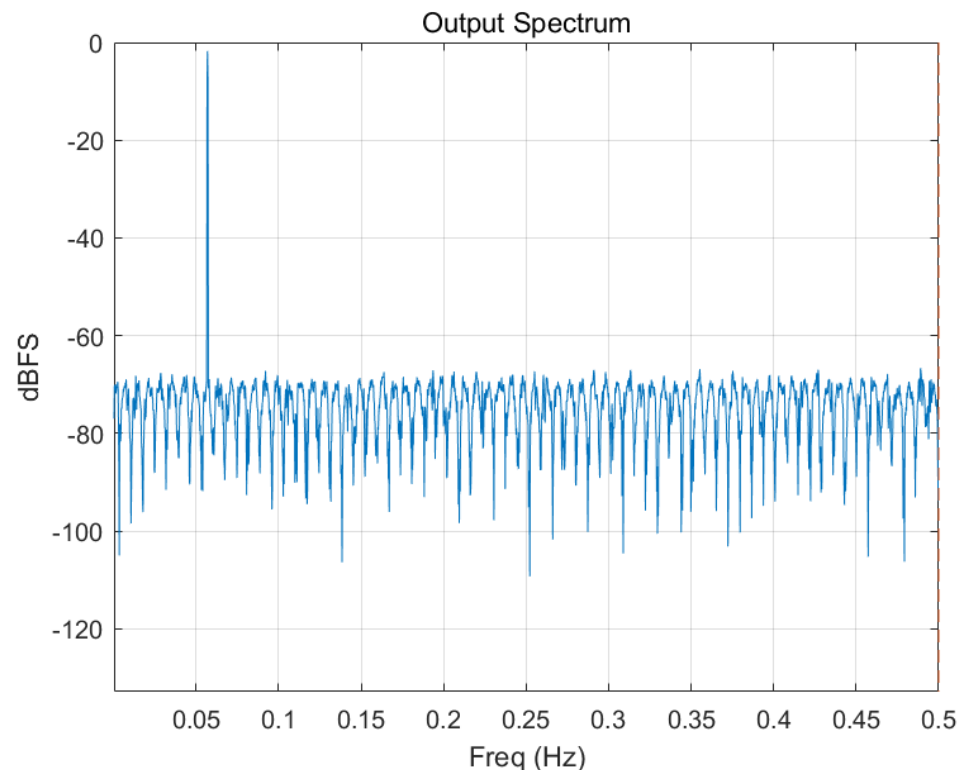
• 现象3：异常的平坦噪底



可能1：理想差分的量化导致没有偶次谐波（见于仿真）

特征：频谱稀疏，缺少部分频点信息（没有偶次谐波）

解决：对指标没有实际影响，可以通过加窗美化频谱

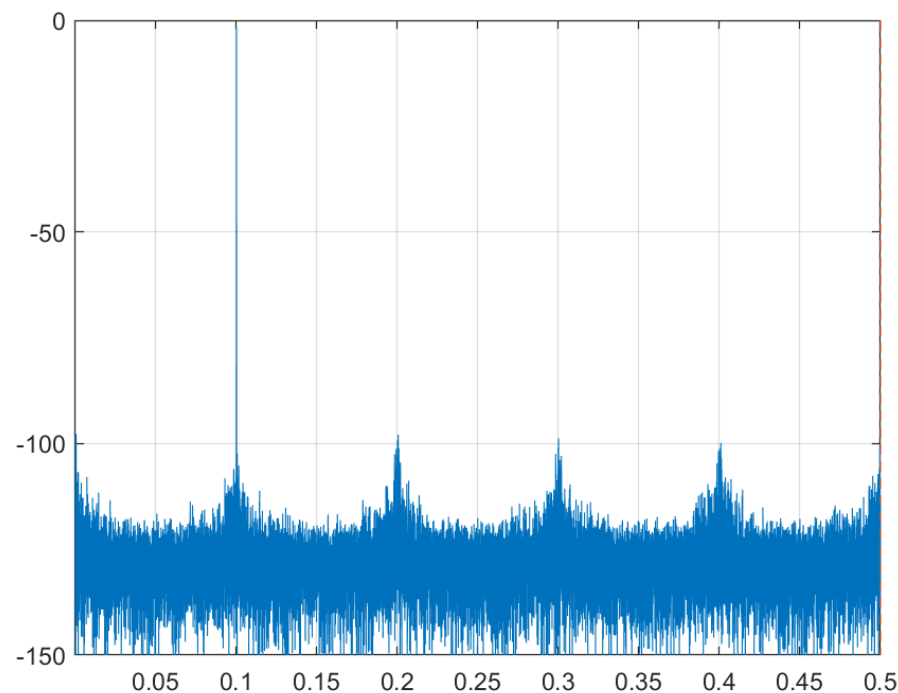


可能2：单点错误(仿真)，偶发误码、亚稳态

特征：怪异而平坦的高噪底（需进一步检查时域波形）

解决：跳过初始点，检查读数接口，降低时钟频率 29

- 现象4：怪异的周期状噪底

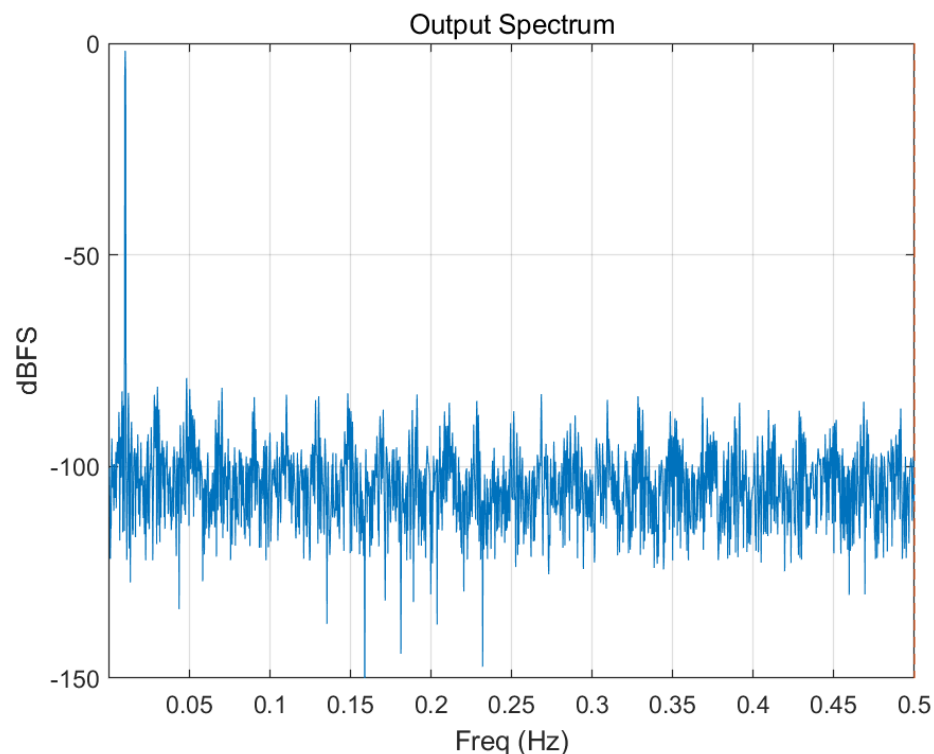


可能原因：输入频率/采样率太接近简单整数比（实际为谐波列的混叠结果）

解决：对指标没有实际影响，可以微调输入频率解决

• 现象5：高次谐波列

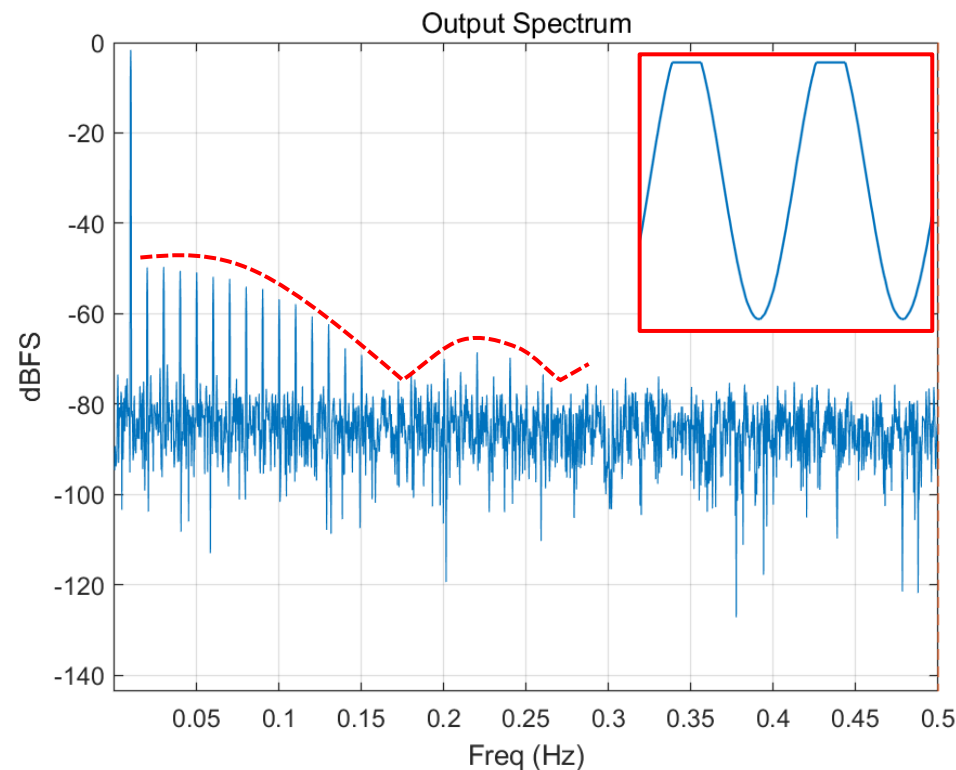
经验准则：低次谐波怀疑模拟电路，高次谐波怀疑量化和强失真



可能1：失配、级间增益误差、回踢等和量化噪声相关原因

特征：大量高次且均匀的谐波

解决：尝试校准（权重、级间增益、回踢等）

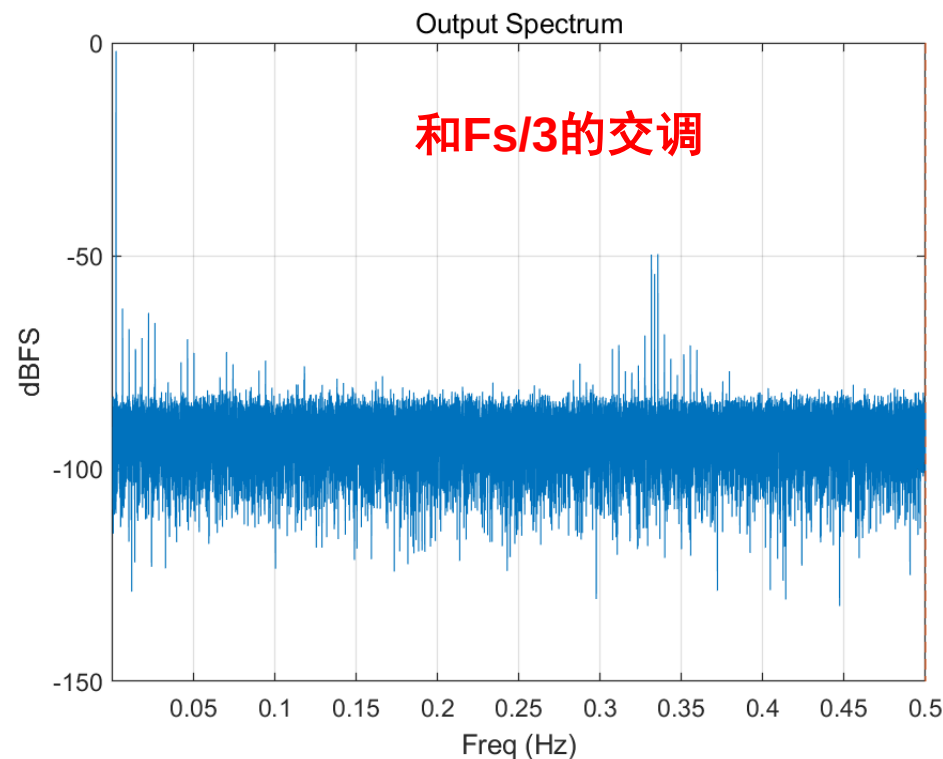
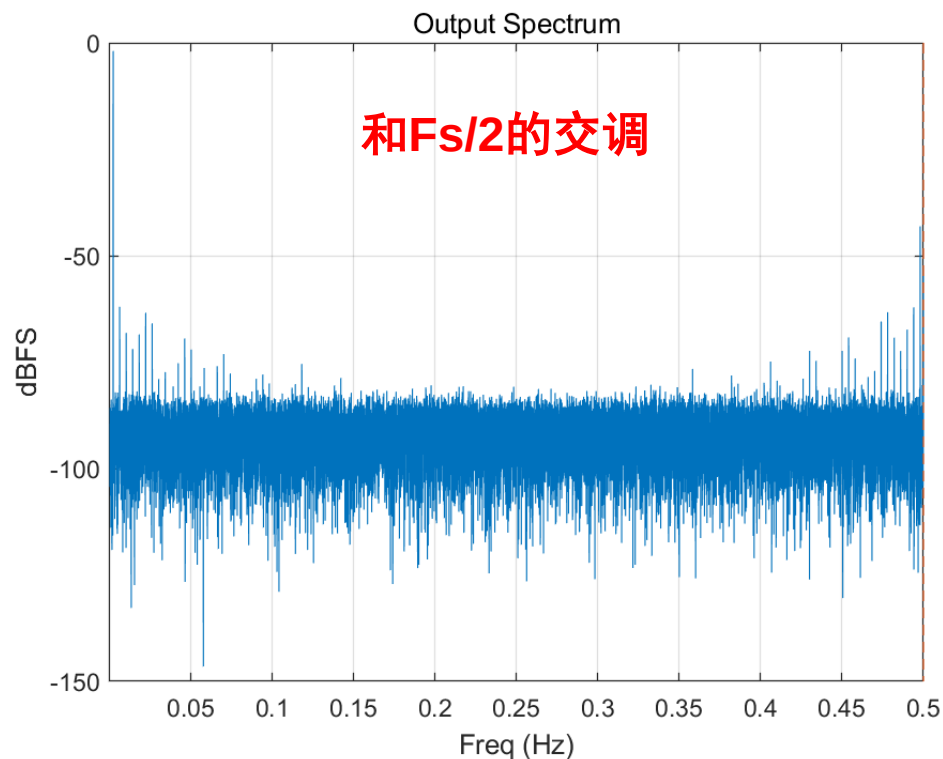


可能2：削顶、死区、断码等局部强失真

特征：比例规律且稳定的谐波列

解决：检查时域波形，针对性解决

• 现象6：交调

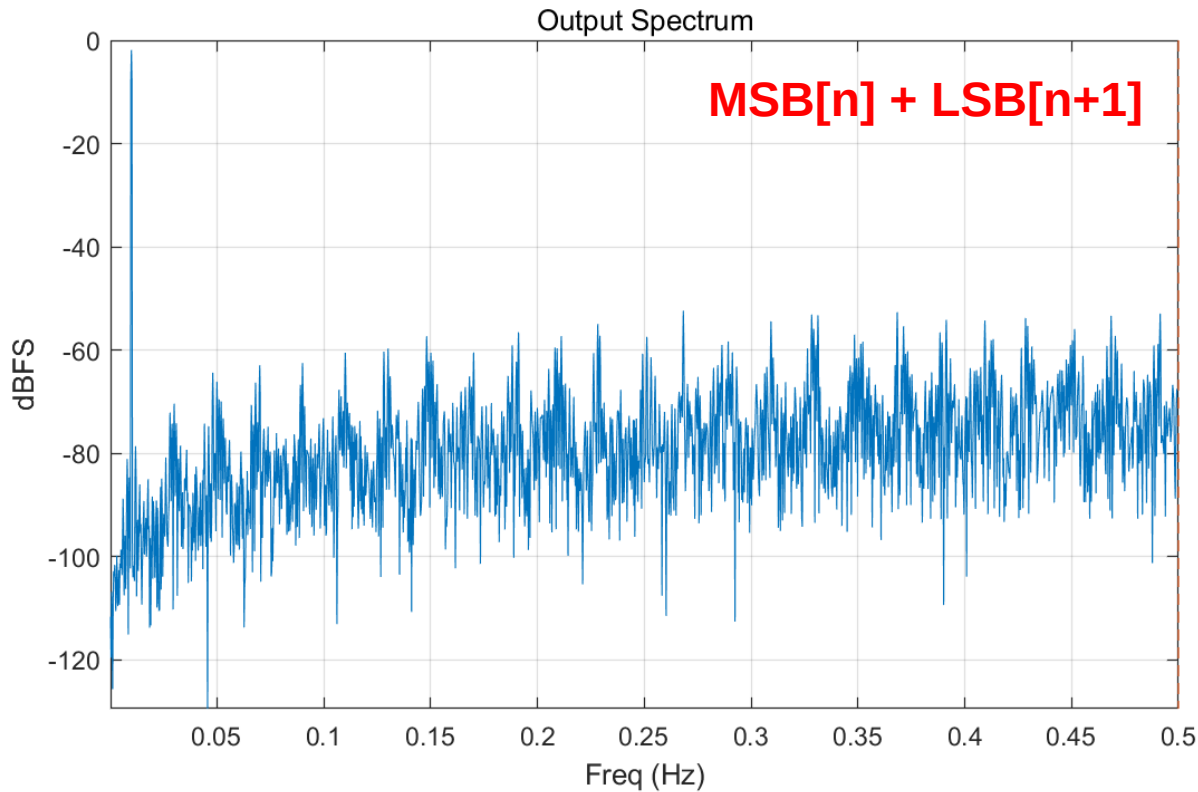


可能原因：交织通道间失配、时钟分频信号的干扰

特征：在特定频点（一般是 F_s 的分频）附近出现对称的谐波列

解决：尝试交织通道校准，或根据交调的频率定位问题

- 现象7：被整形的噪底



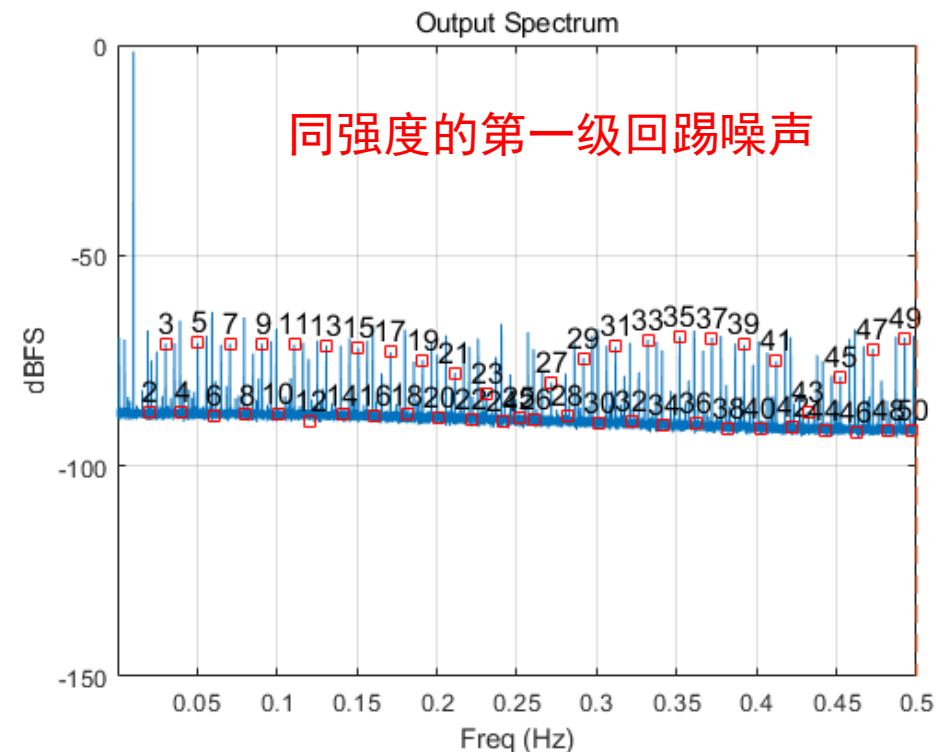
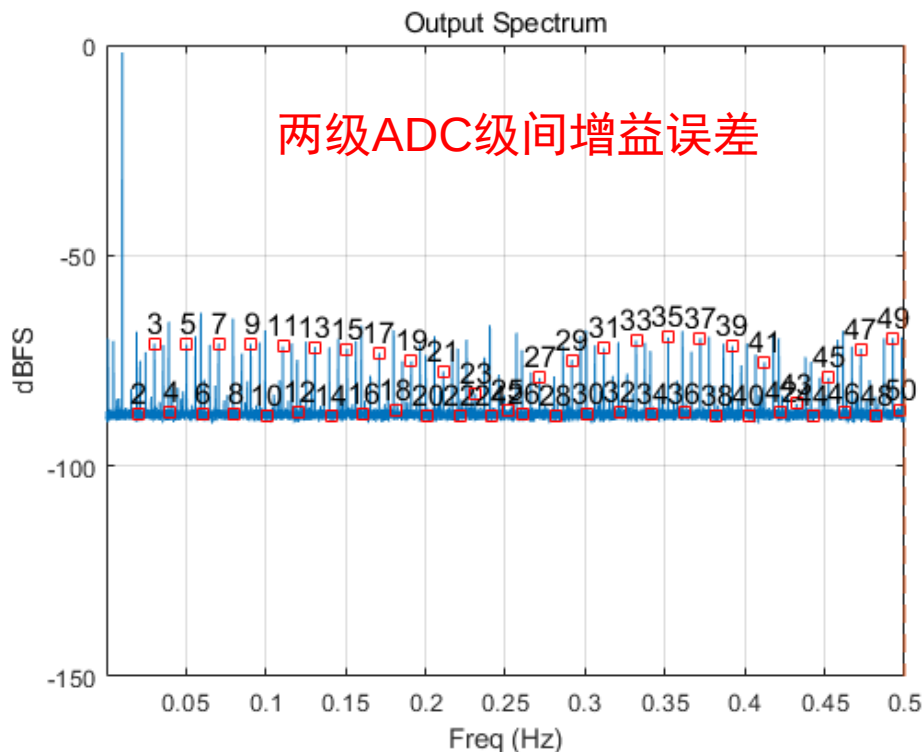
可能原因：级间码字拼接时序错位

特征：类似噪声整形的噪底，同时有大量高次谐波泄露

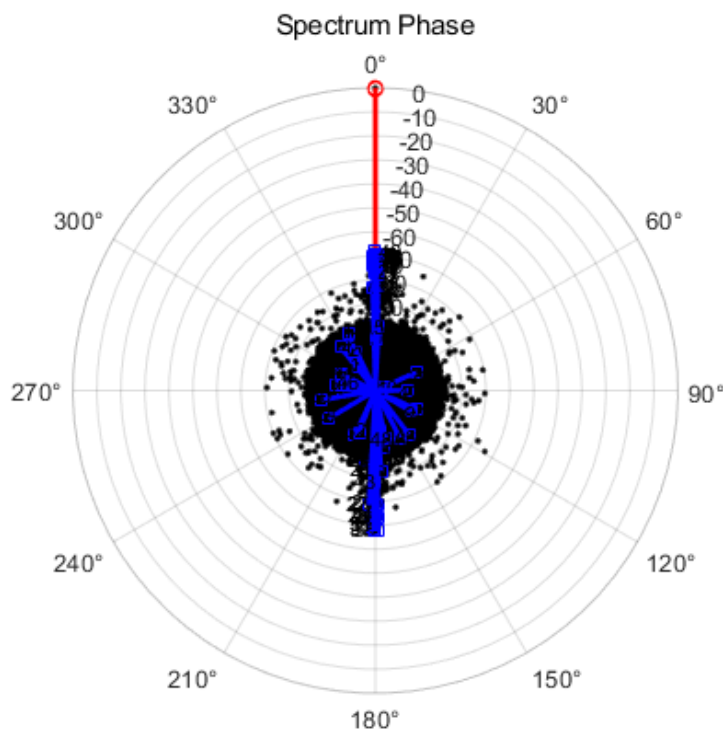
解决：修正拼接时序

- 频谱的长处是分析细微而稳定的误差，而不擅长分析较大的或偶发性的误差。因此**首先应该看一眼时域波形**有没有明显的错误（强失真、误码、功能性错误等）
- 谱平均可以有效地区分随机误差（噪声）和细微的确定性误差（谐波和杂散），**尽可能多做平均！**
- **先看零输入下的频谱**，记录下ADC的噪底，可帮助后继调试时发现噪底的细微变化
- 可以微调输入和时钟频率并观察各个杂散的频率变化比例和方向，以此确认杂散是否是某个高次谐波或交调
- 对于频率固定不动的杂散，首先考虑是否环境或仪器因素
- **遇到频谱上看不懂的问题，切记还有其他分析手段可用，不妨看看其他分析视角！**

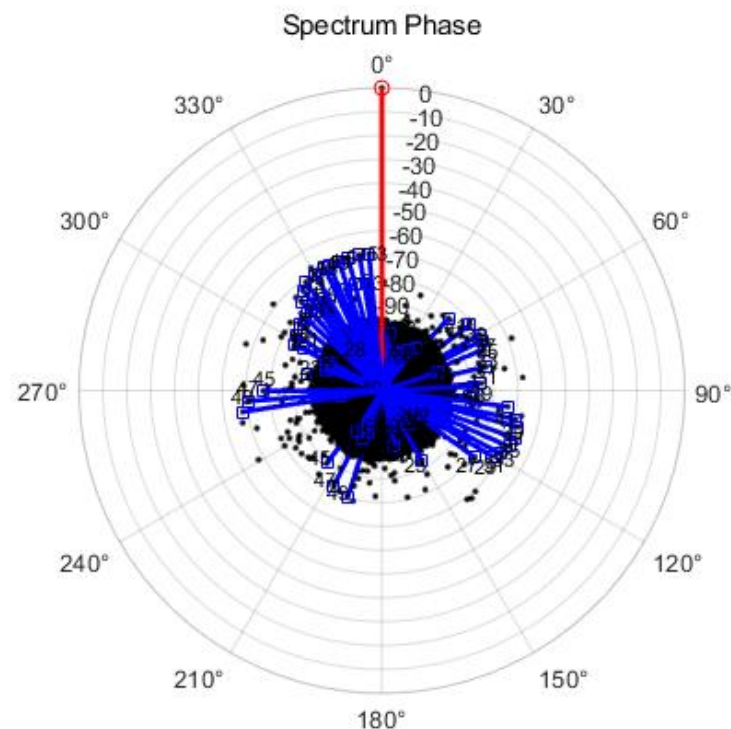
- 通常频谱分析看的是功率谱，但某些场合下相位信息对Debug很有帮助
- 例如：谐波的相位关系可以判断是静态还是动态失真



- 通常频谱分析看的是功率谱，但某些场合下相位信息对Debug很有帮助
- 例如：谐波的相位关系可以判断是静态还是动态失真



两级ADC级间增益误差：谐波相位对齐（静态非线性）



同强度的第一级回踢噪声：谐波相位杂乱（动态非线性）



- ADC测试基础
- **ADC精度测试与分析方法**
 - 频域方法
 - **时域和统计方法**
- ADC校准方法
 - 线性方程组方法
 - Dither方法

- 时域是最直观的信号观察角度，但时常被忽视
 - 对于功能性错误和强非线性，时域波形非常容易定位问题
 - 对于细微的复杂非线性误差，通过**误差分解**也可以在时域上清晰地分辨问题
- 时域误差分解，又称Thompson Decomposition，即将信号、谐波、噪声三种分量在时域上分解显示。**放大后的误差波形可以提供丰富的信息！**
- 方法1：在频域中筛选出信号的谐波，通过IDFT逆变换回时域误差波形
- **方法2：**用线性方程组求解信号谐波分量的最佳拟合（见校准部分解释）

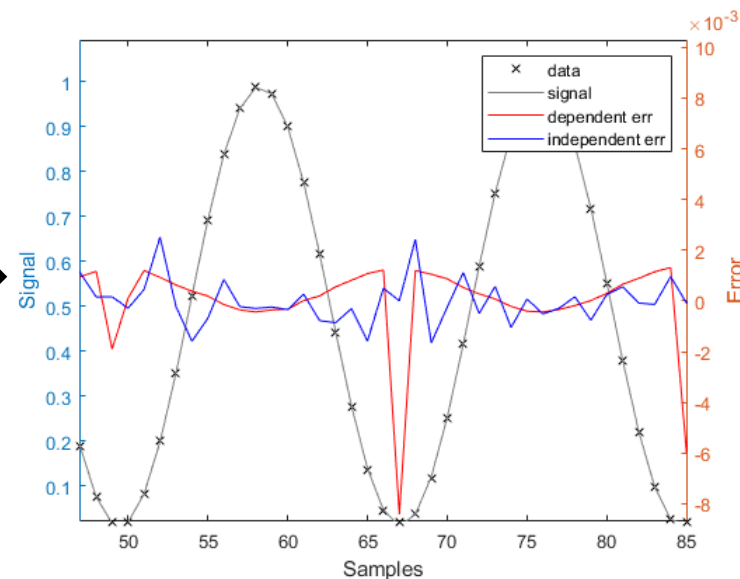
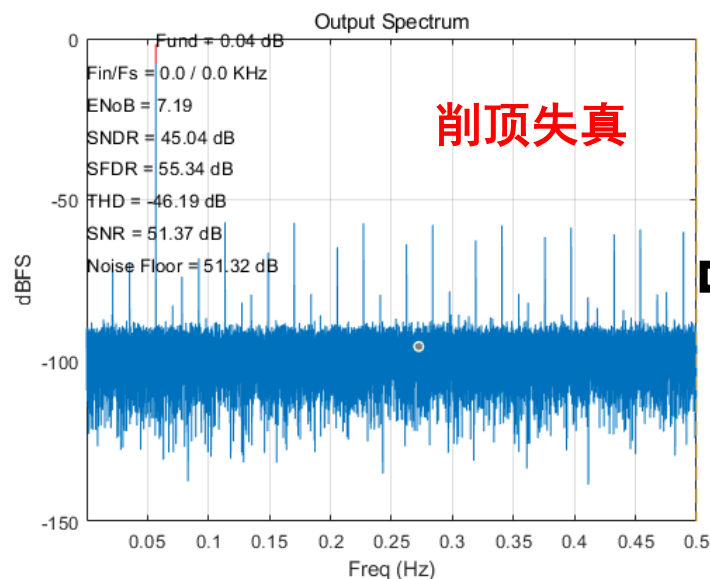
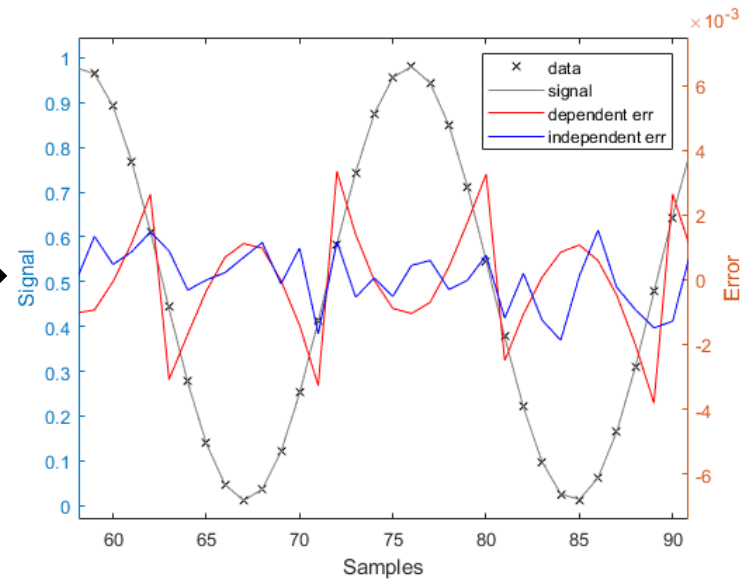
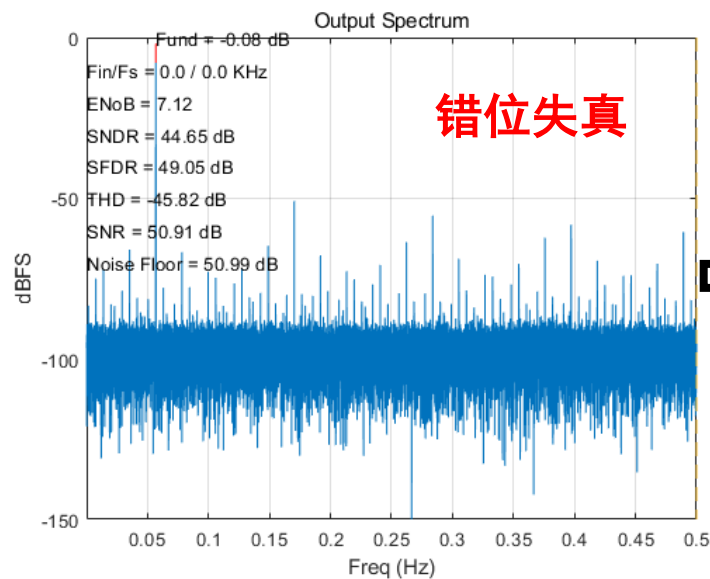
时域误差分解案例



- 分析谐波成因

- 通常难以直接辨识频谱中复杂高次谐波列的成因

- 将谐波列的时域波形放大叠加显示，可清晰辨识不同类型的强失真



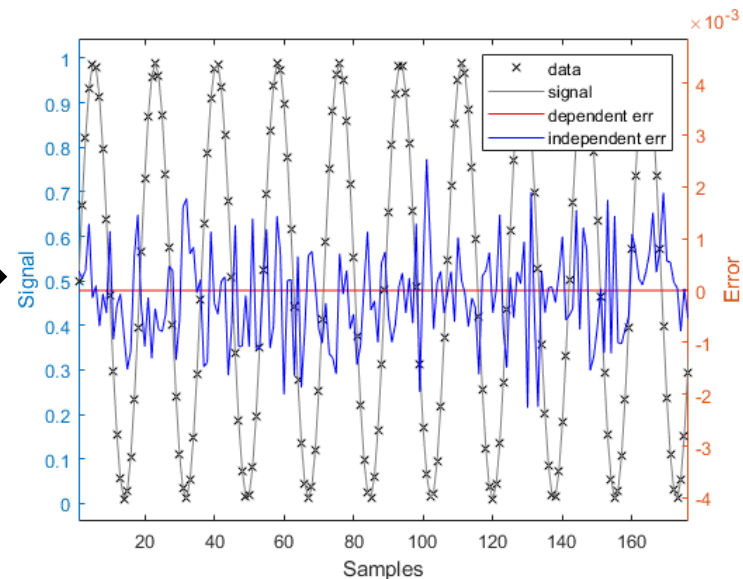
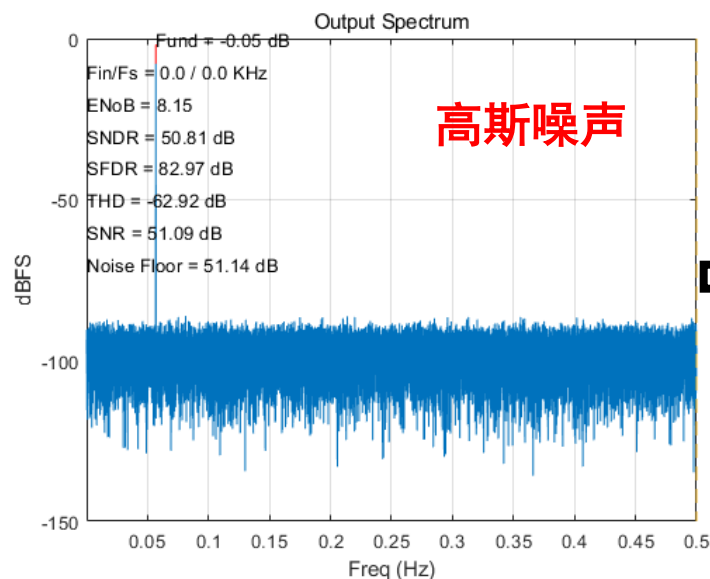
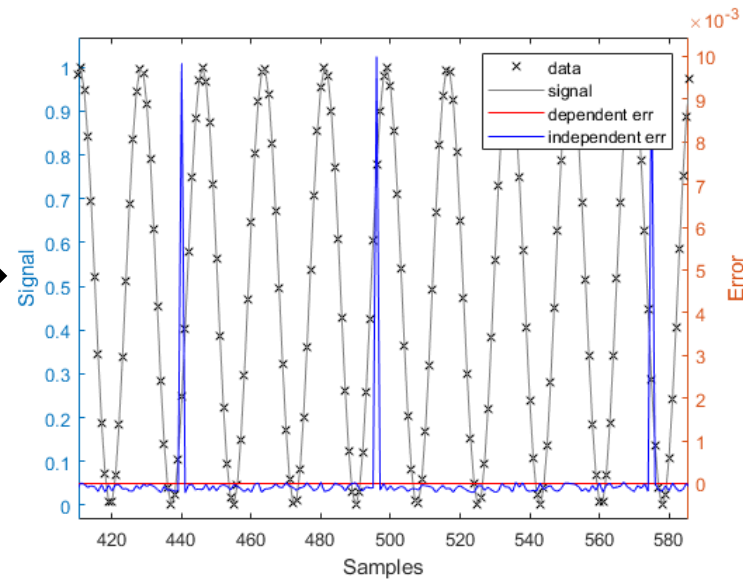
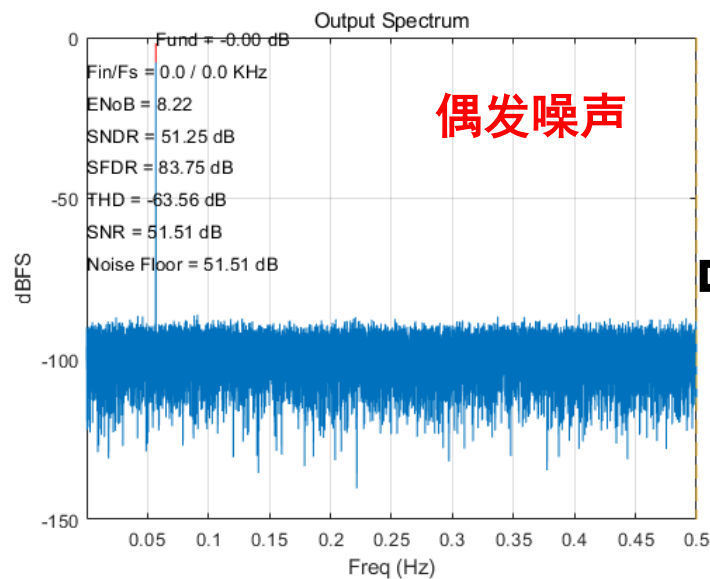
时域误差分解案例



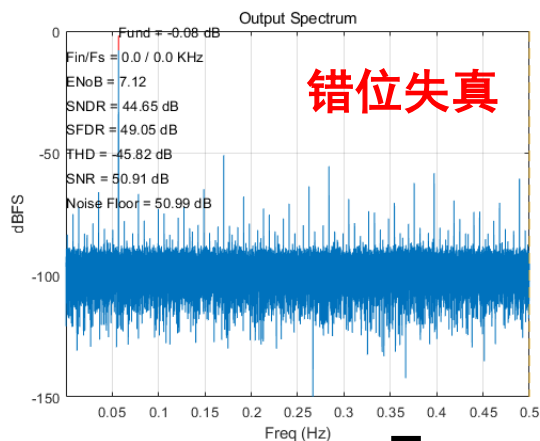
- 分辨噪声类型

- 相似的噪声谱却可能有完全不同的时域特征（以及统计特征, 稍后看到）

- 通过时域误差分解可以分辨不同的噪声

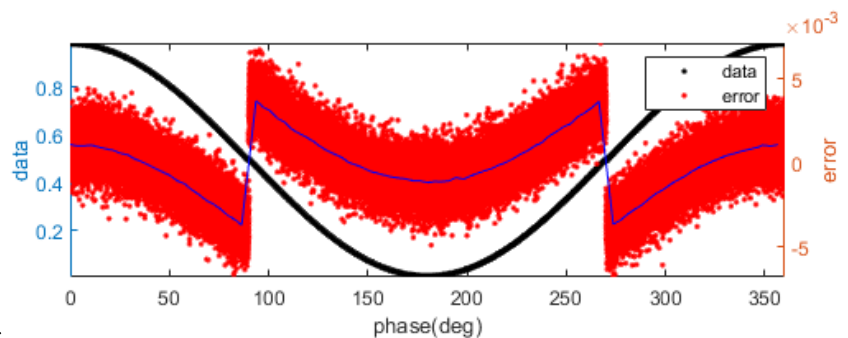


- 更近一步地，可以将时域中分解出的误差作为相位或码字的函数进行统计，从而更容易解读分析误差

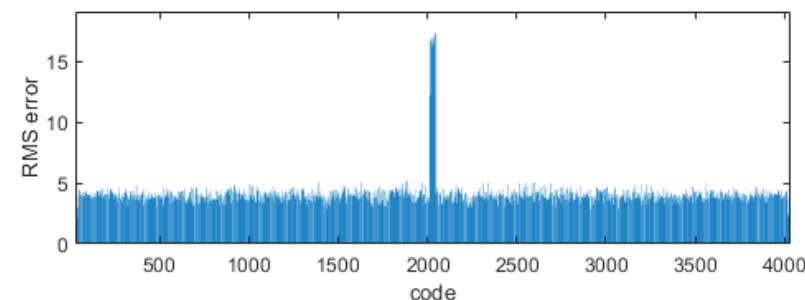
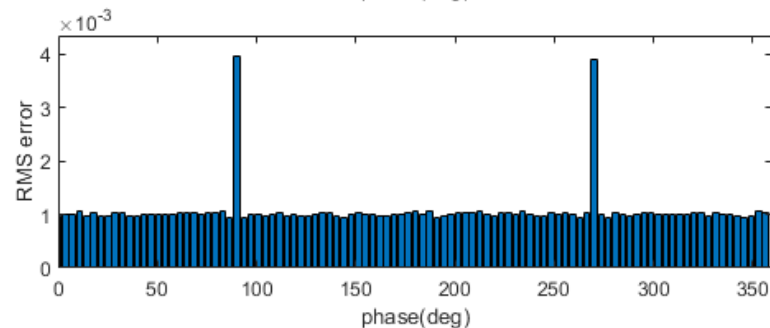
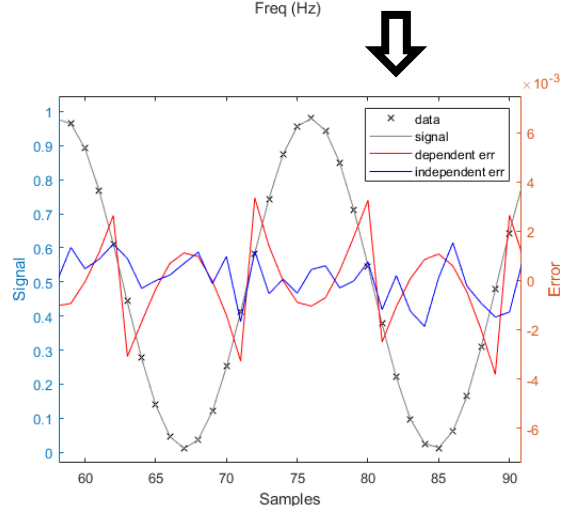
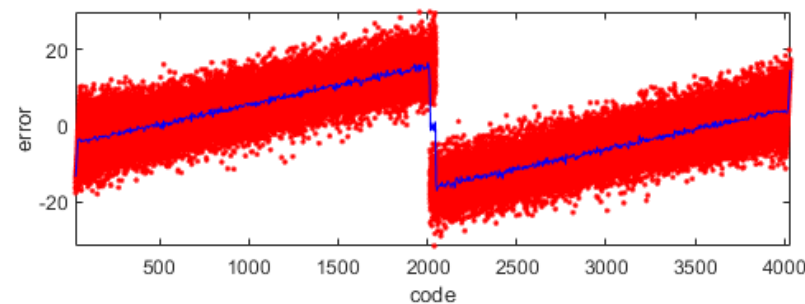


错位失真

误差 vs 波形相位



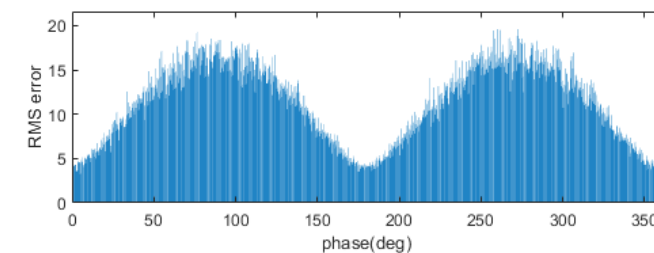
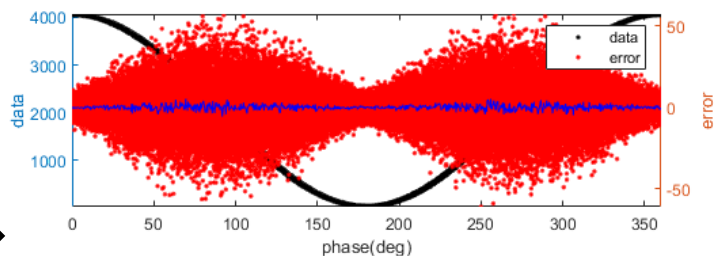
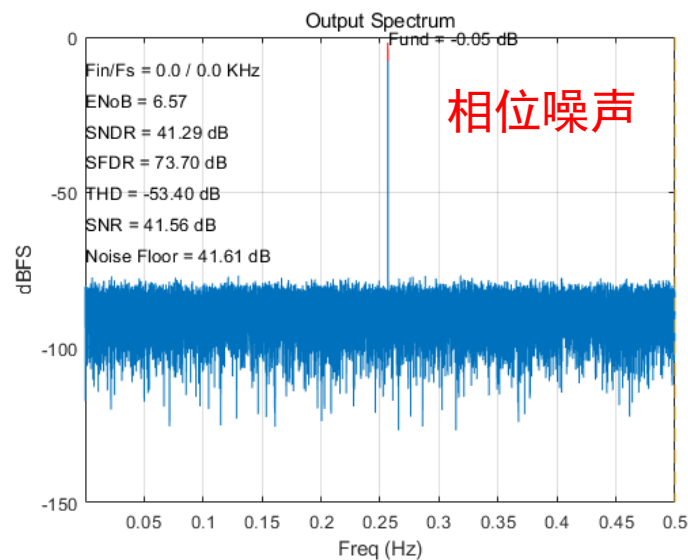
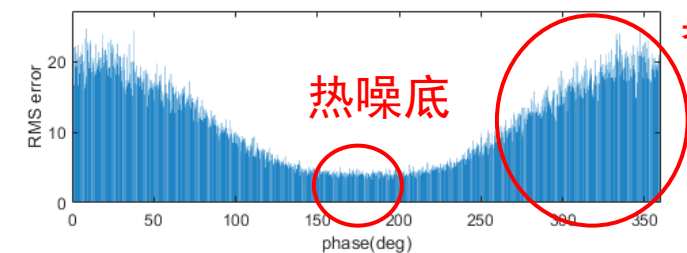
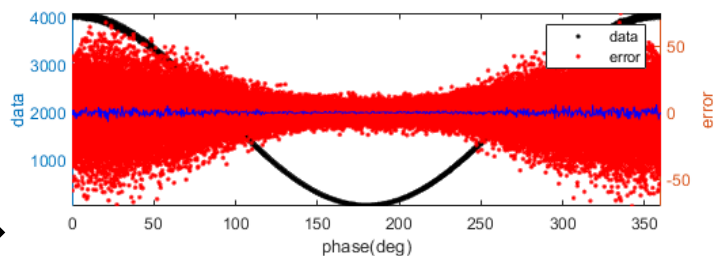
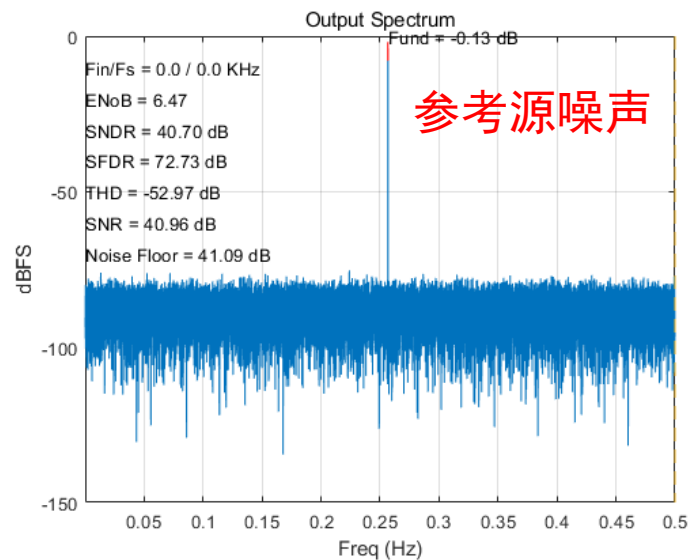
误差 vs 码字



时域误差统计应用案例

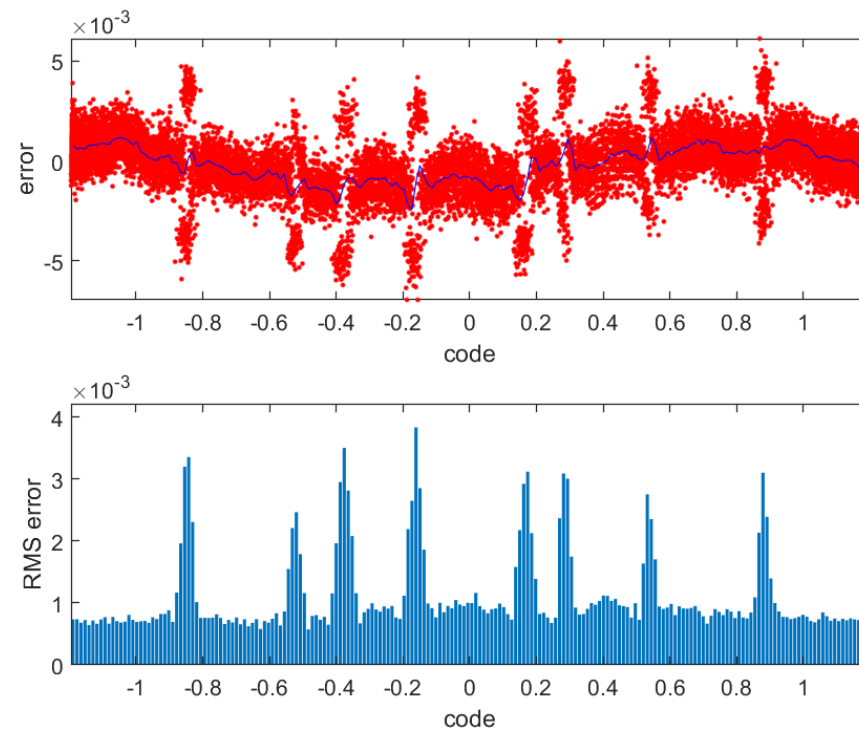
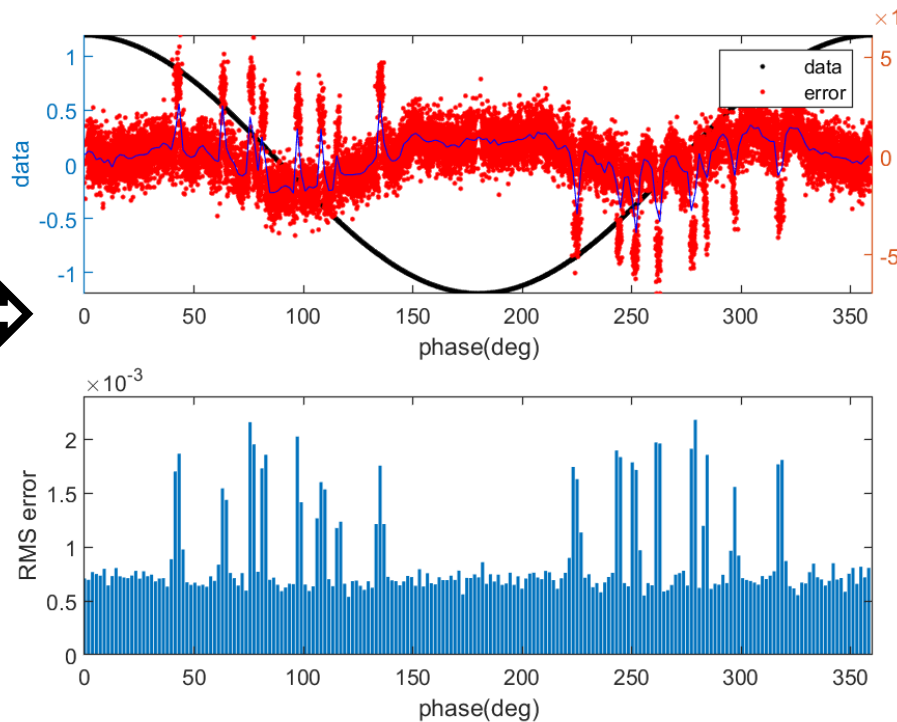
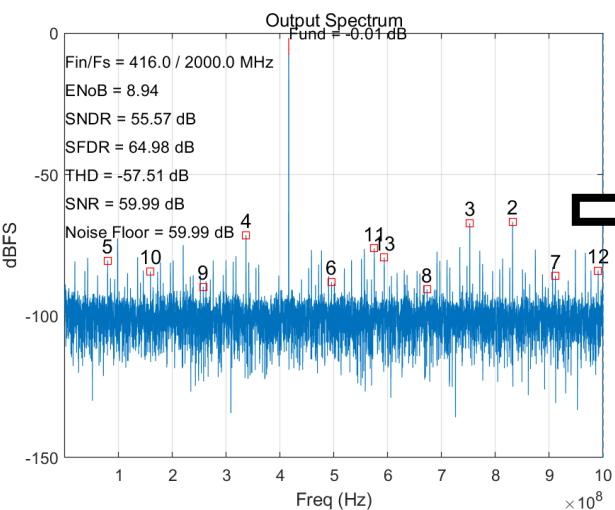


- 时域误差统计可以用于分辨乘性噪声
- 如相位噪声和调幅噪声（参考源噪声）



• 分辨Pipeline ADC中Flash量化器的问题

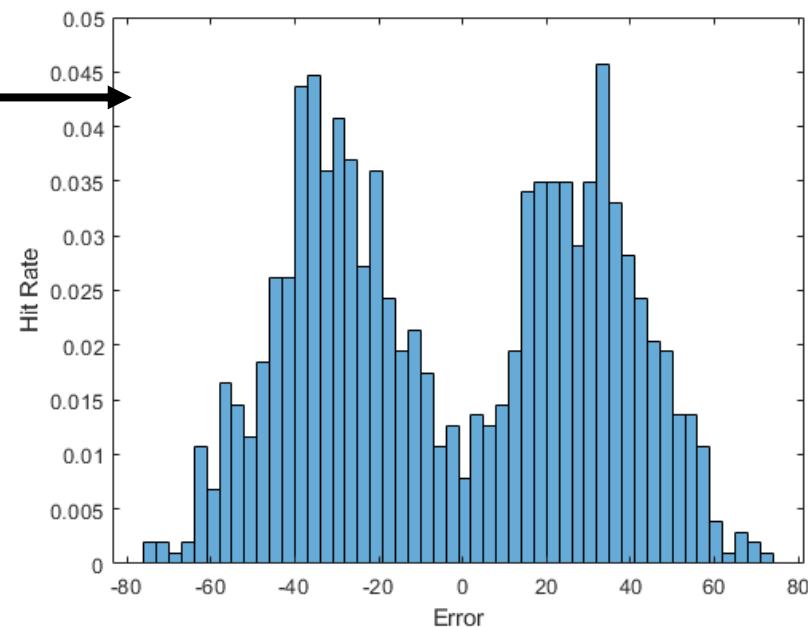
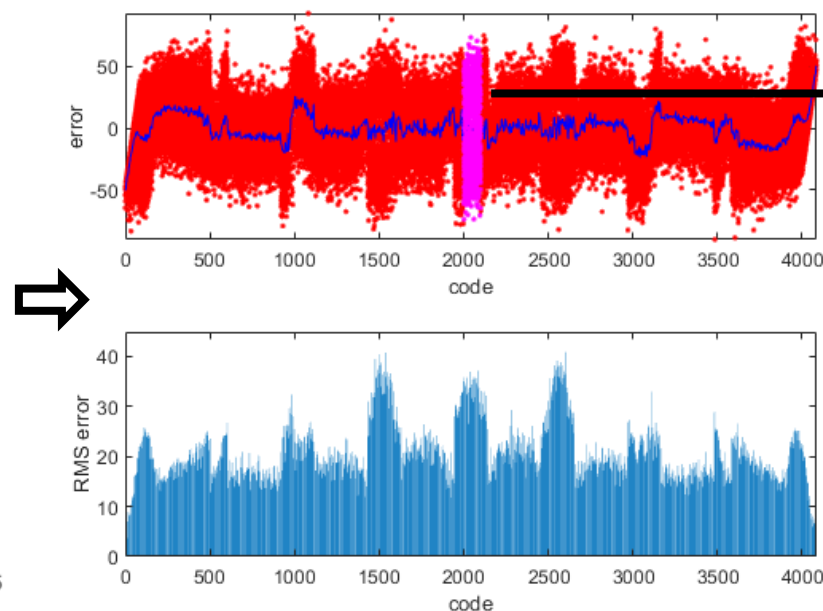
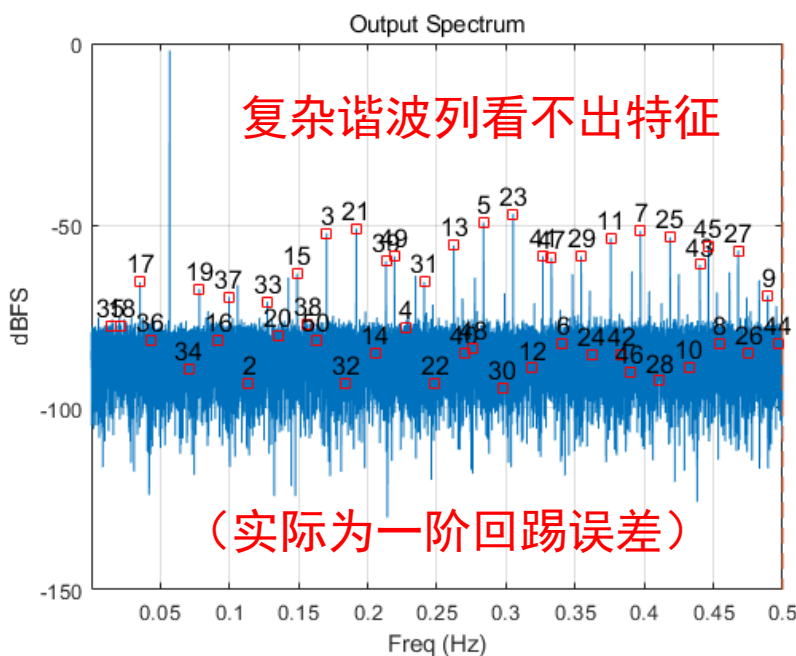
复杂谐波列，不好分析



1. 统计后可见误差集中在第一级量化阈值附近，考虑Flash比较器在阈值附近比较速度不足的原因
2. 注意到误差有记忆效应，考虑由于Flash比较器复位不充分存在残留
3. 可以直观看到比较器的offset

- 除了误差的平均值和RMS值之外，其分布本身也含有丰富的信息
- 例如：辨识误差的记忆效应（动态非线性）

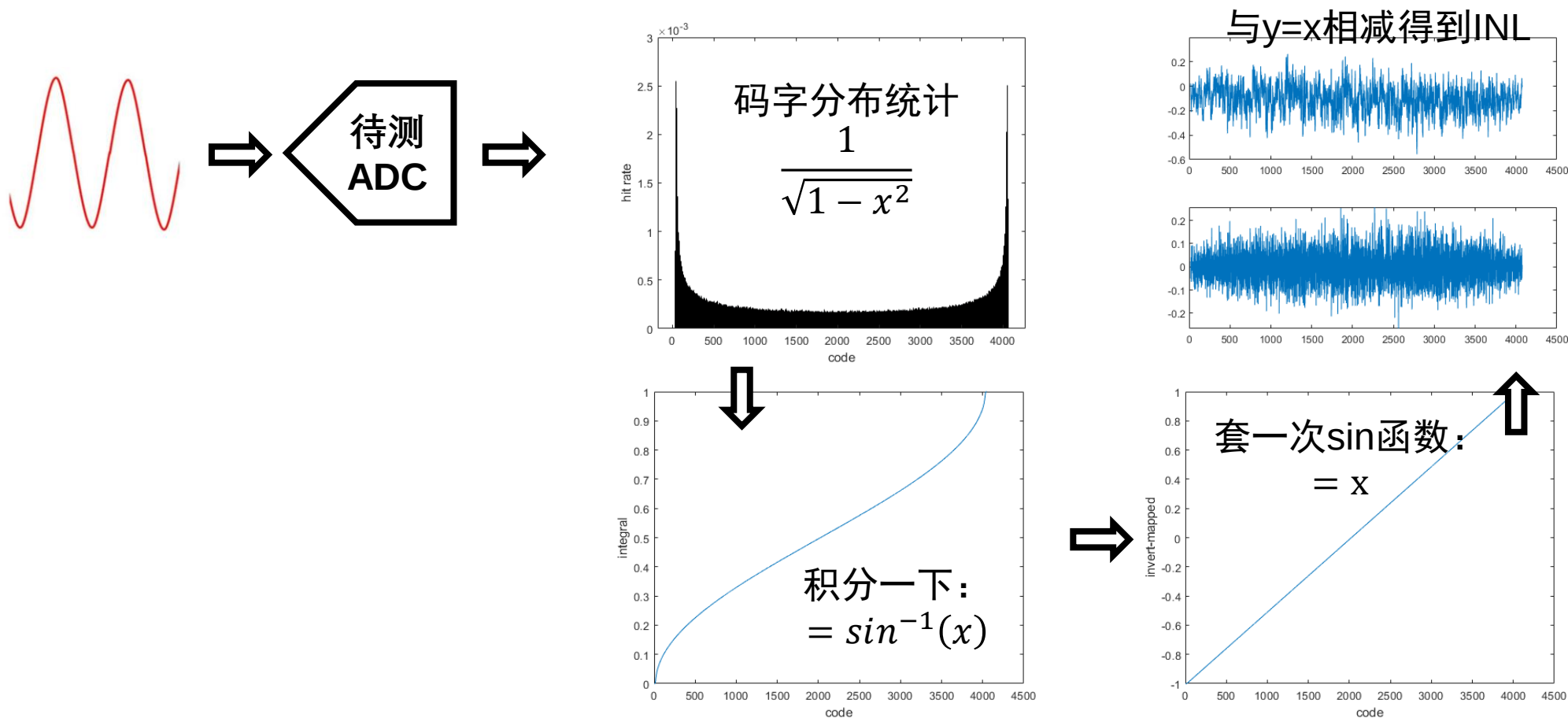
统计紫色部分误差分布发现双峰分布，
即误差不与码字一一对应，有记忆效应



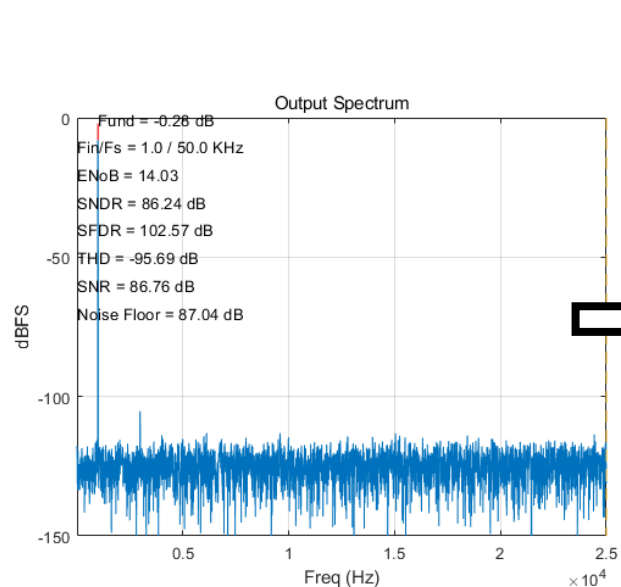
通过统计分布得到DNL和INL



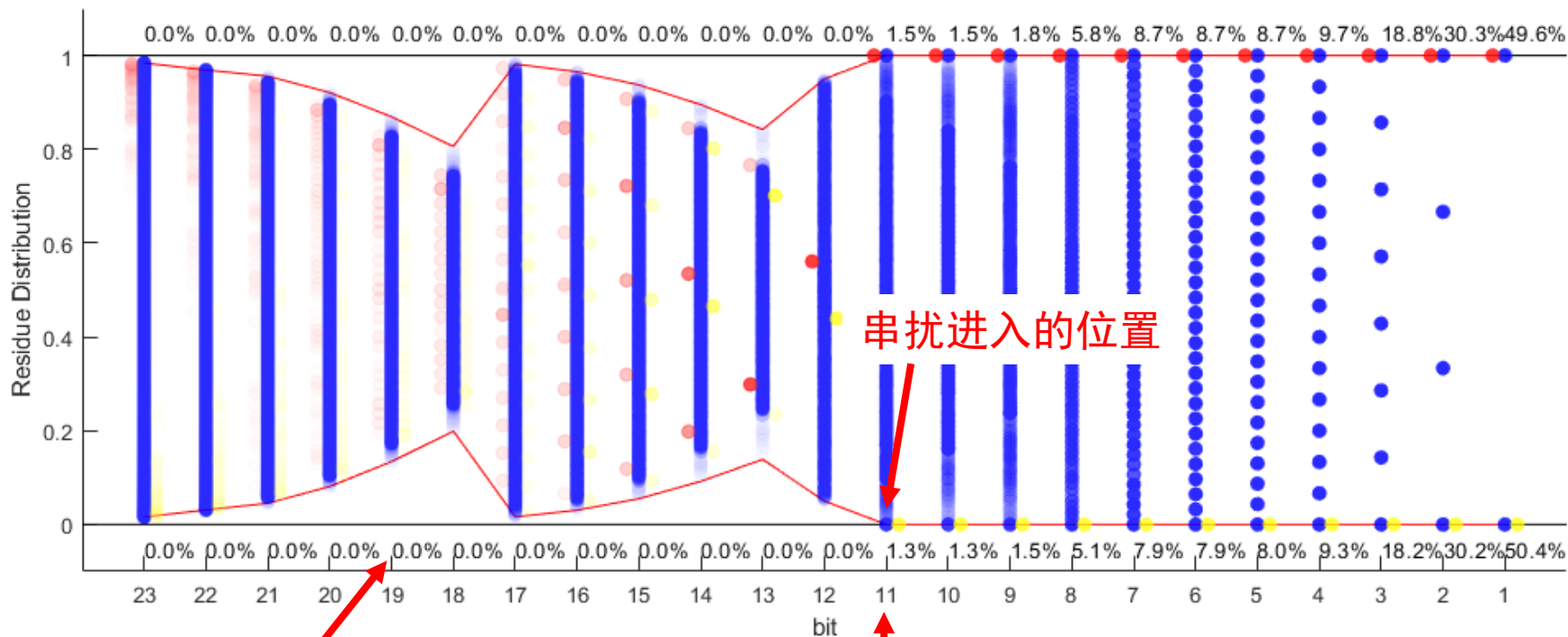
- 类似地，通过码字统计可以分析ADC的DNL和INL，因为INL会改变信号的统计分布
- 用正弦作为输入时，码字统计符合一定的函数规律，可以通过逆映射得到INL



- 对于多级量化架构（pipeline、SAR），可观察各级余差的分布和溢出情况定位问题
- 例：一个多通道SAR ADC中的串扰问题定位



频谱上没有可辨识的特征

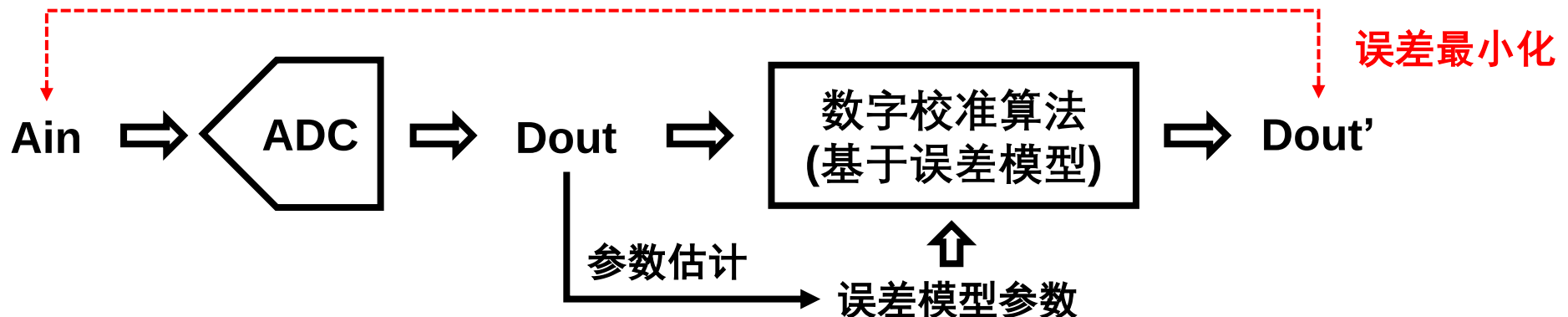


例：表示数据中第11位及低位码字组成的余差分布

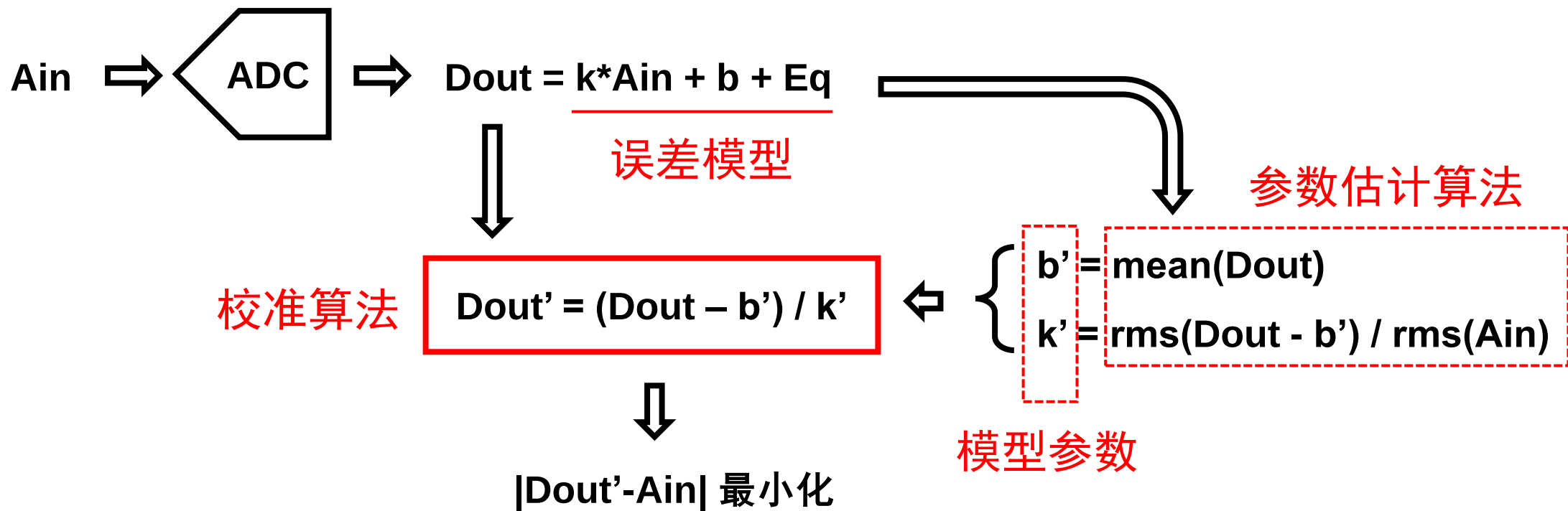


- ADC测试基础
- ADC精度测试与分析方法
 - 频域方法
 - 时域和统计方法
- **ADC校准方法**
 - 线性方程组方法
 - Dither方法

- ADC的校准本质上是为了降低总误差，即让 $|A_{in}-D_{out}|$ 最小化
- 其中包括两个任务：（1）如何知道（预测）误差；（2）如何消除误差
- 对于（1），分为误差建模和模型参数估计两个子任务，其中模型参数估计又分前台和后台两大类方法（前台方法要打断ADC正常工作，后台不用）
- 对于（2），分为模拟和数字两大类方法，本次只讨论数字校准，即在数字域修正 D_{out} ，使其尽可能接近实际 A_{in}



例子：带线性误差(增益和失调)的ADC



- ADC中有许多误差模型可以被表示为关于误差参数 w 、 D_{out} 和 A_{in} 的线性方程
- 对于此类误差参数，只需采集多对 D_{out} 和 A_{in} 数据，组成满秩或超定的方程组求解
- 例子：权重失配误差
 - 由于SAR、pipeline等ADC的CDAC存在工艺失配，输出码字代表的实际权重存在偏差，其误差模型可表示为：

$$A_{in} = \sum W_i \times D_{out}^i$$

- 即将码字按位与实际权重相乘求和等于 A_{in} ，其中权重系数 W_i 是误差参数
- 这是一个典型的线性方程

构建以权重系数为变量的线性方程



- 正弦激励下，ADC看到的模拟输入信号可表示为：

$$A_{IN}(t) = A \cos(t * 2\pi * F_{IN} + \phi) + \underline{OS} + e(t)$$

失调与其他误差

- 在相干采样条件下，采样后的信号可表示为(作正交分解):

$$A_{IN}[n] = I \cdot \cos\left(n \frac{2\pi f}{N}\right) + Q \cdot \sin\left(n \frac{2\pi f}{N}\right) + OS + e(t)$$

- 若ADC输出的m位数字码表示为D0[n], D1[n], ..., Dm[n], 则数字码所表示的信号为:

$$D_{OUT}[n] = Dm[n] * Wm + D\{m-1\}[n] * W\{m-1\} + \dots + D0[n] * W0$$

- 其中, W0, W1, ..., Wm 为数字码所对应的权重, 也是我们要求解的变量
- 校准的最终目的是实现数字信号对模拟信号的尽可能逼近, 即:

误差 $E[n] = A_{in}[n] - D_{out}[n]$ 的均方最小化(LMS)

- 每个采样点的数据导出一条方程: $D_{out}[n] = A_{in}[n]$
- 因此N个采样点的所有数据可以组成一个N行的方程组: (红色为待解未知量)

$$\begin{aligned}\sum_{i=0 \sim m} Wi * Di[1] &= I \cdot \cos\left(\frac{2\pi J}{N}\right) + Q \cdot \sin\left(\frac{2\pi J}{N}\right) + OS + err[1] \\ \sum_{i=0 \sim m} Wi * Di[2] &= I \cdot \cos\left(2 \frac{2\pi J}{N}\right) + Q \cdot \sin\left(2 \frac{2\pi J}{N}\right) + OS + err[2] \\ &\dots \\ \sum_{i=0 \sim m} Wi * Di[N] &= I \cdot \cos\left(N \frac{2\pi J}{N}\right) + Q \cdot \sin\left(N \frac{2\pi J}{N}\right) + OS + err[N]\end{aligned}$$

- 写成矩阵形式: (设Wm为1, 即系数归一化)

$$\begin{bmatrix} D\{m-1\}[1] & D\{m-2\}[1] & \dots & D0[1] & \cos(2\pi J/N) & \sin(2\pi J/N) & 1 \\ D\{m-1\}[2] & D\{m-2\}[2] & \dots & D0[2] & \cos(4\pi J/N) & \sin(4\pi J/N) & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ D\{m-1\}[N] & D\{m-2\}[N] & \dots & D0[N] & \cos(2N\pi J/N) & \sin(2N\pi J/N) & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} Wm-1 \\ Wm-2 \\ \dots \\ W0 \\ -I \\ -Q \\ -OS \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -Dm[1] \\ -Dm[2] \\ \dots \\ -Dm[N] \end{bmatrix}$$

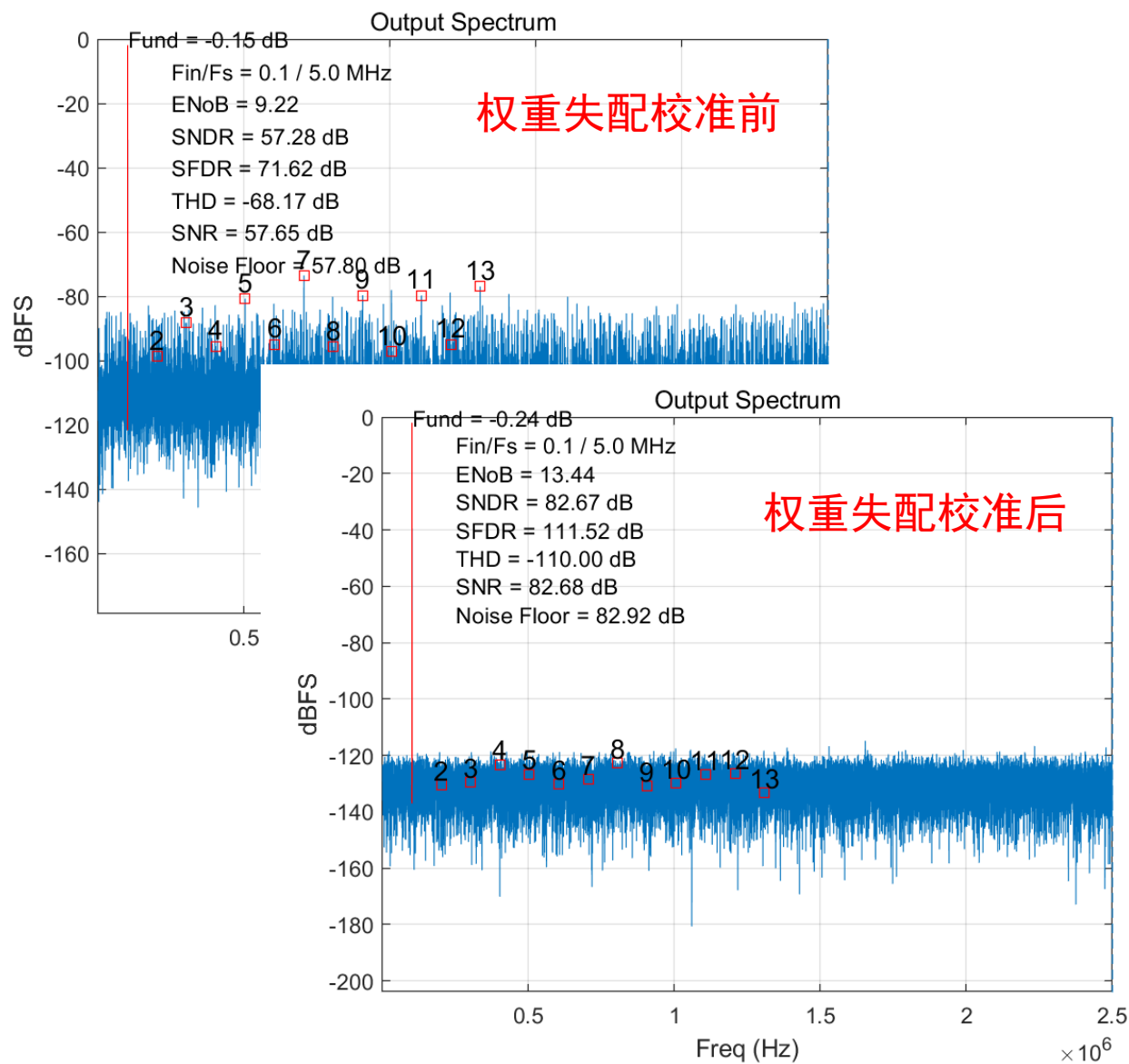
矩阵“A” 未知向量“x” 常向量“b”

- 用线性方程求解算法解上述方程(Ax=b)的LMS解即可.

Matlab代码与校准效果示意



```
1 xc = cos(fin*2*pi*(0:(N-1))/N);  
2 xs = sin(fin*2*pi*(0:(N-1))/N);  
3  
4 A = [data(1:N,2:M),ones(N,1),xc',xs'];  
5 b = -data(1:N,1);  
6  
7 x = linsolve(A,b);  
8  
9 weight = [1,x(1:M-1)'];  
10 offset = -x(M);
```



- 线性误差
- 权重失配
- 级间增益 – 本质上也是一种权重误差: $A_{in} = k * D_{msb} + D_{lsb}$
- 回踢噪声 – 上一周期的码字进入本周周期: $A_{in}[n] = D_{out}[n] + k * D_{out}[n-1]$
- FIR滤波器系数 – 类似回踢: $A_{in}[n] = \sum(D_{out}[n-i] * k_i)$
- 弱非线性 – 可用多项式建模: $A_{in} = k_1 * D_{out} + k_2 * D_{out}^2 + k_3 * D_{out}^3 + \dots$

(也可应用于余差部分的非线性校准)

- 对于过采样及噪声整形ADC，通常只关心工作频带内的误差，因此校准时应该只考虑带内部分误差最小化
- 为此，可以在频域上列线性方程组 - 因为DFT是线性运算，不会改变方程的解
- 以权重误差为例：

原时域方程： $A_{in}[t] = \sum W_i \times D_{out i}[t]$

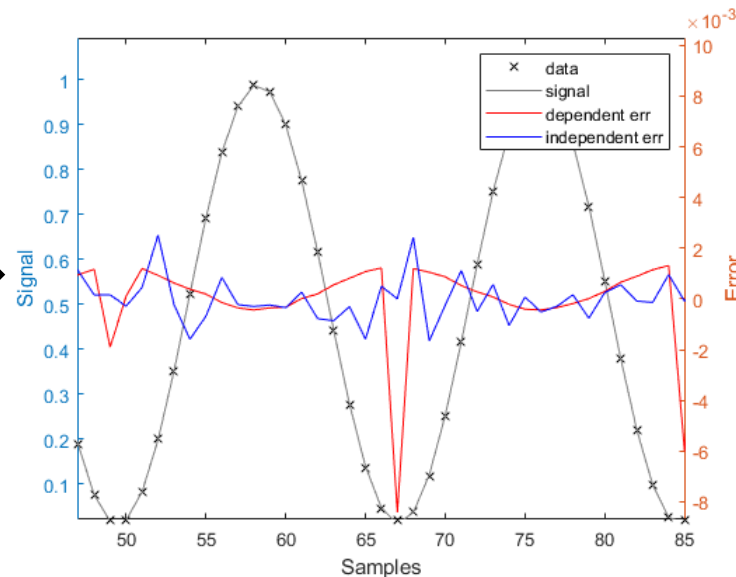
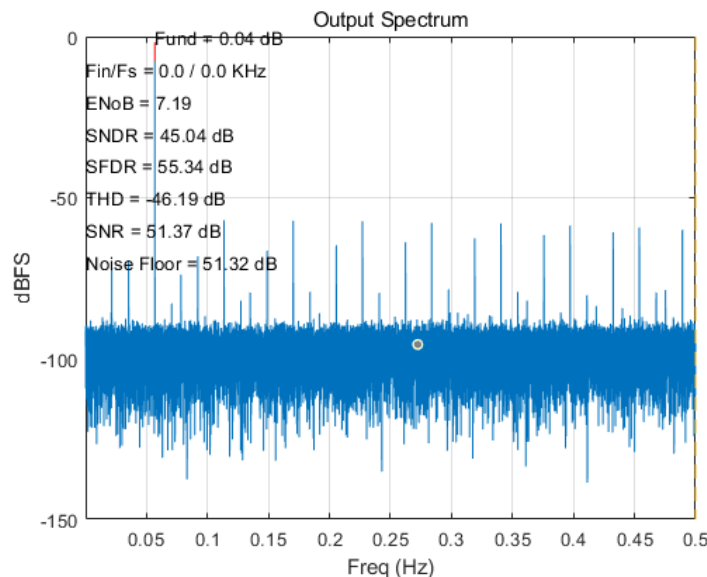
W_i 的解相同

频域方程： $S_{in}[\omega] = \sum W_i \times S_{out i}[\omega], \quad \omega \in \text{带内}$

DFT $\Downarrow$ DFT $\Downarrow$

- 有时两个待解的误差参数非常接近，则可能导致方程组秩亏（欠定）
- 例子：SAR ADC中的冗余权重设计，常常出现连续两位的权重完全一致
- 方程组秩亏时的解不唯一，虽然最终误差仍然被最小化，但是参数的解本身可能不合理，例如出现负值或大数
- 有两种解决方案：
 - 方案1：将接近的两个参数合并为同一个参数（降低方程组维度）
 - 方案2：叠加一组小的随机数据补秩，该随机数用理想的误差参数进行生成，因此会将欠定的解往理想参数上牵引

- 除了校准，线性方程组法还可以用于拟合时域误差
- 将Dout分解成基频和谐波分量，各分量的IQ幅值为待解系数
 - $D_{out}(t) = k_{c1} \cos(t \cdot f_{in}) + k_{s1} \sin(t \cdot f_{in}) + k_{c2} \cos(t \cdot 2 \cdot f_{in}) + k_{s2} \sin(t \cdot 2 \cdot f_{in}) + \dots$
- 相比IDFT，这种方法在频谱泄露时也可以使用，只需要准确测定 F_{in} 即可

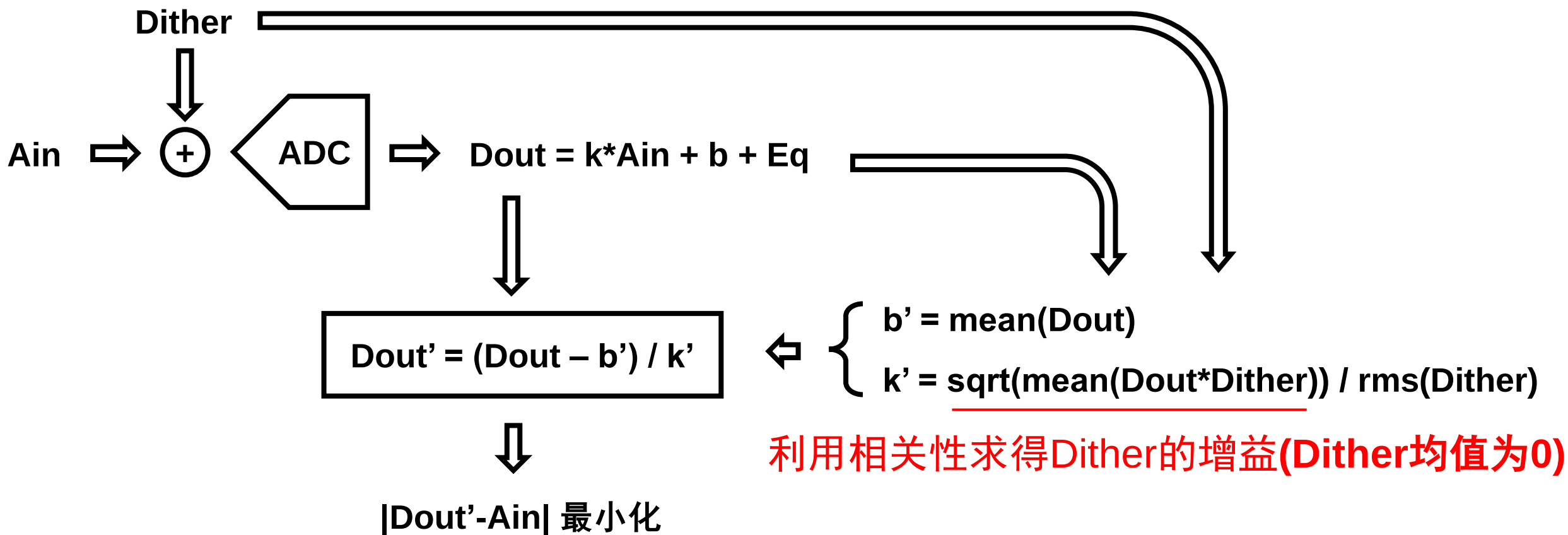


- 前面提到的线性方程组方法需要给ADC输入一个正弦信号，并在采集足够多数据之后进行求解，因此需要打断ADC运行（前台校准）
- 如果希望不打断ADC运行，则需要在正常输入之上叠加一个已知的信号，该信号
 1. 应该尽可能小，减少对正常信号的挤占
 2. 应该尽可能“随机”，尽可能不被用户感知
- 因此实际中，通常是在输入中注入一个小的伪随机信号，也称为扰动（Dither）信号
- 然后在输出数据中通过相关性方法估计误差参数

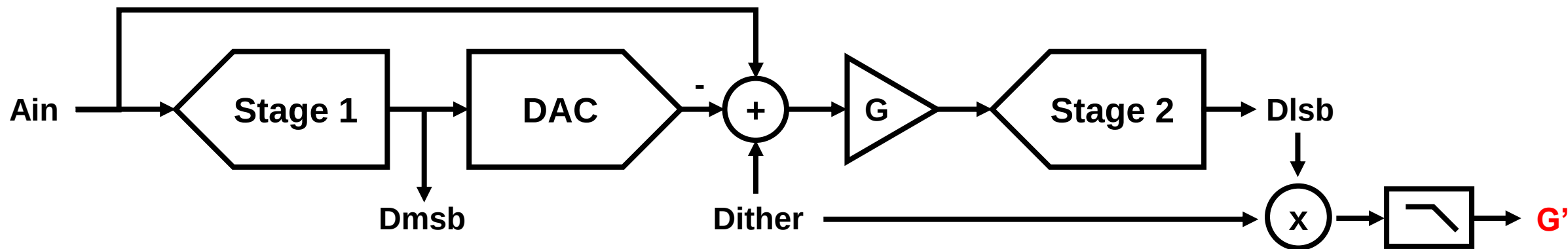
Dither校准方法示意图



- 仍然以带线性误差的ADC为例：



- 级间增益校准：在ADC前级的余差注入dither，然后从后级数字码中提取增益



- 非线性校准：在ADC输入注入dither，提取ADC整体增益随着输入信号变化的函数，即非线性

- ADC测试基础
 - ADC精度测试与分析方法
 - 频域方法
 - 时域和统计方法
 - ADC校准方法
 - 线性方程组方法
 - Dither方法
- 基本要素、原则、要点和注意事项
 - 重点讨论动态精度的测试和分析
 - 擅长于分析细小而稳定的误差
 - 多尝试不同的分析角度定位问题
 - 基本思想和要素
 - 解决大多数前台校准问题
 - 用于后台校准

- (ADI) B. Brannon and R. Reeder, Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation (AN-835),
- (ADI) W. Kester, Test Video A/D Converters Under Dynamic Conditions (AN-297)
- E. Swanson, Mixed-Signal System Design and Modeling (lecture slides 14), 2007
- K. H. Lundberg, Analog-to-Digital Converter Testing
- H. Pan, Spectral Spurs due to Quantization in Nyquist ADCs, TCAS-I' 2004
- B. Murmann, Digitally Assisted Pipeline ADCs, 2004

- <https://cloud.tsinghua.edu.cn/d/aaccdc94e87f4c449af7/>

- 可能有bug，仅供参考；目前最新版是ver2，将会不定期更新；函数清单：

 alias.m	- 计算混叠后的频率	 INLsine.m	- 统计法计算INL(正弦输入)
 cap2weight.m	- 计算CDAC权重	 NTFAnalyzer.m	- 分析NTF性能
 errHistSine.m	- 时域误差统计(正弦输入)	 overflowChk.m	- 余差分布与溢出检查
 FGCalSine.m	- 线性方程组校准(正弦输入)	 specPlot.m	- 频谱分析(单音输入)
 FGCalSine_2freq.m	- 线性方程组校准(双音输入)	 specPlot2Tone.m	- 频谱分析(双音输入)
 FGCalSineOS.m	- 线性方程组校准(带过采样)	 specPlotPhase.m	- 频谱相位分析(单音输入)
 findBin.m	- 寻找输入信号bin(保证相干性)	 template_top.m	- ADC建模模板
 findFin.m	- 计算信号实际频率	 tomDecomp.m	- 时域误差分解(正弦输入)